

HDMI TX_debug_guide_doc

- 1. Overview
 - 1.1 背景说明
 - 1.2 System Architecture
 - 1.2.1 HDMI TX module HW architecture
 - 1.2.2 HDMI TX SW architecture
 - 1.3 HDMI TX Main SW Flow
 - 1.3.1 HDMI TX 涉及到主要业务场景
 - 1.3.2 hdmityx 开机过程SW flow
 - 1.3.3 HDMI 拔插SW flow
 - 1.4 HDMI TX Mode Setting SW Flow
 - 1.4.1 system level的HDMI TX mode setting software flow
- 2. HDMI TX issue debug guide
 - 2.1 HDMI TX 常见log信息说明
 - 2.1.1 HDCP related log
 - 2.1.2 EDID状态确认 (EDID status confirmation)
 - 2.1.3. HPD log确认
 - 2.1.4. HDMI TX 模块中HDR/DV 发包log确认
 - 2.1.5. HDMI TX设置模式输出的log
 - 2.2 HDMI TX常见问题分类
 - 2.3 HDMI TX常见问题debug guide
 - 2.3.1 根据现象进行初步定位
 - 2.3.2 特定类型问题定位: DV/HDR相关问题guide
 - 2.3.2.1. DV/HDR 支持类型说明
 - 2.3.2.2. HDMI TX side 排查方向
 - 2.3.2.3 检查TV EDID 实际支持能力
 - 2.3.2.4 检查colorspace/depth输出状态
 - 2.3.2.5 检查SW 输出状态
 - 2.3.2.6 检查hdmityx 发包状态
 - 2.3.2.7 DV/HDR module side guide
 - 2.3.3 特定类型问题定位: HDCP问题确认方法
 - 2.3.3.1 HDCP 状态确认方法
 - 2.3.3.2 屏蔽HDCP 实验
 - 2.4 HDMI TX常用结点说明
 - 2.4.1 hdmityx debug结点
 - 2.4.2 display相关结点
 - 2.4.3 hdmityx 精简信息结点 (便于搜集hdmityx信息)
- 3. HDMI TX问题需要提供的信息
 - 3.1 HDMI TX module需要的信息
 - 3.2 HDR/DV相关显示问题, 常用结点/log信息
 - 3.3 前端VPP需要的信息
 - 3.4 HDMI TX 对比问题时的注意事项
 - 3.4.1. source端注意项
 - 3.4.2 TV端注意项
 - 3.5 HDMI TX 问题basic确认信息

1. Overview

1.1 背景说明

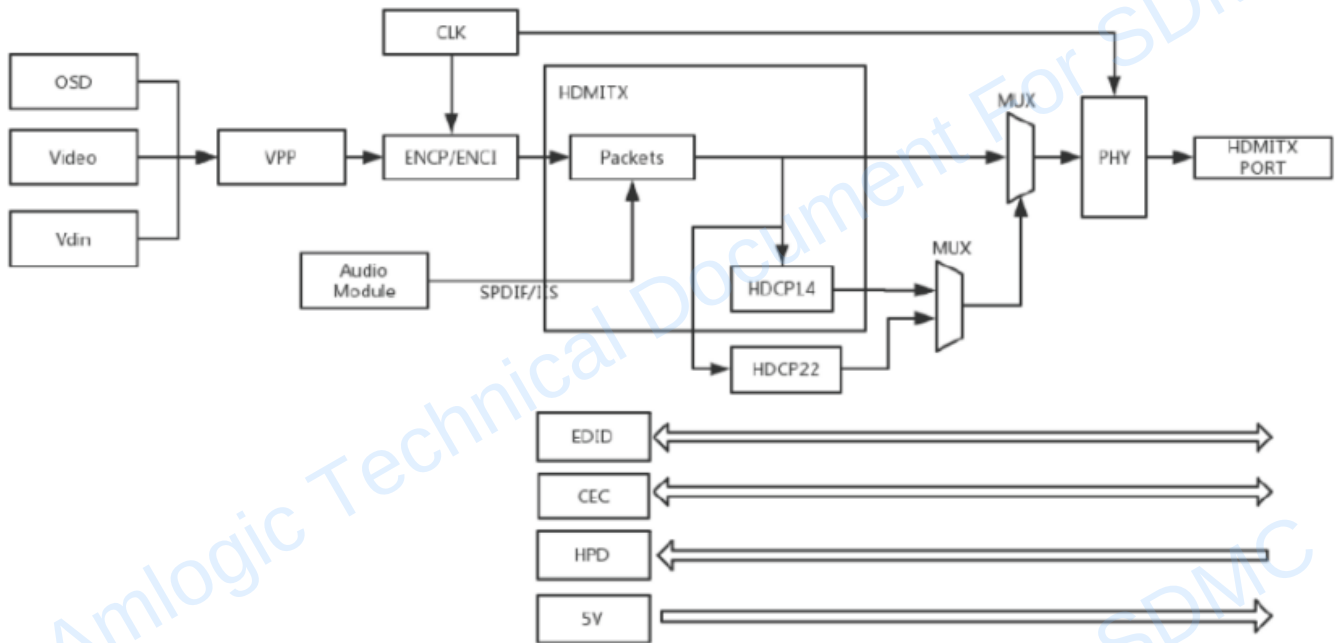
本文档包含HDMI TX 输出的软硬件架构, 常用业务SW flow, 用于对HDMI方案做初步了解;

同时, 提供了HDMI TX常见问题的基本debug guide, 用于FAE/QA 对常见问题做初步过滤;

另外, 对反馈HDMI TX问题时, QA/FAE需要提供的信息提出规范;

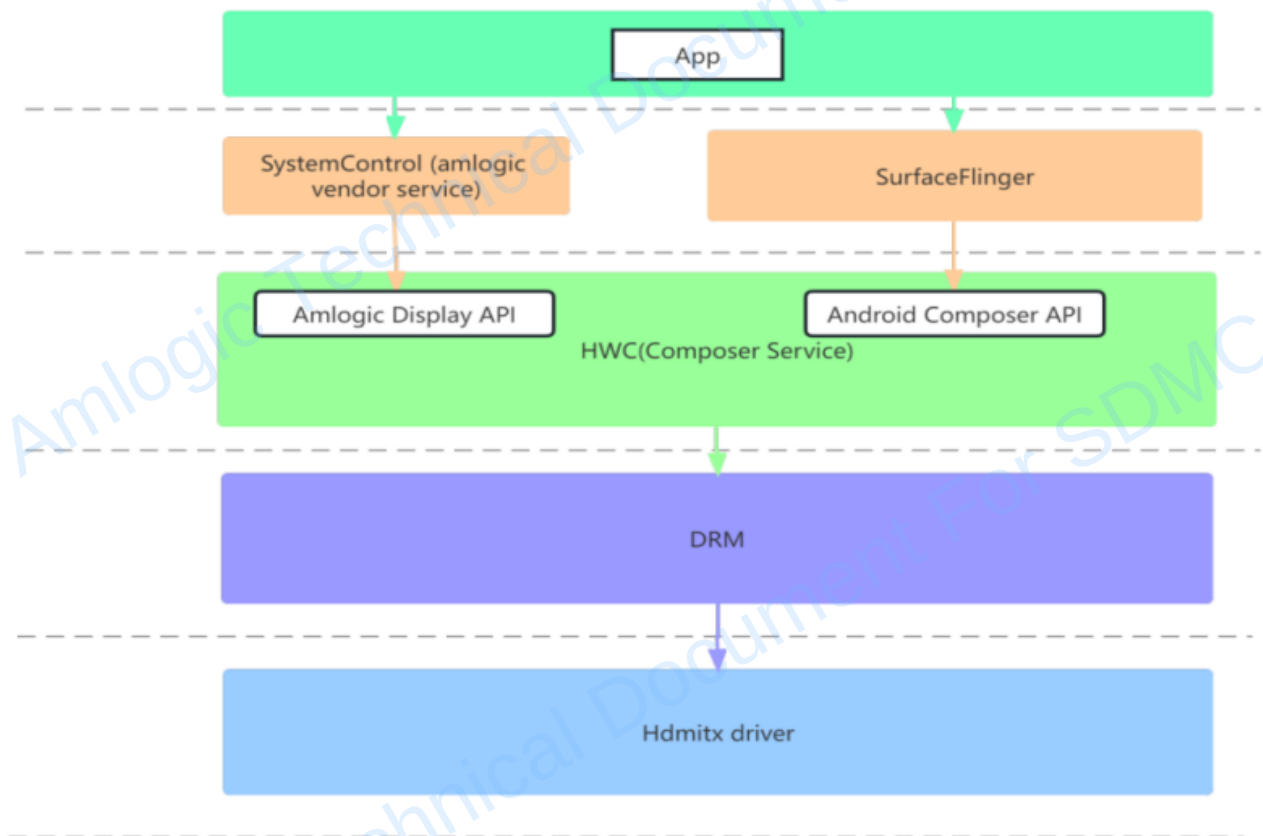
1.2 System Architecture

1.2.1 HDMI TX module HW architecture

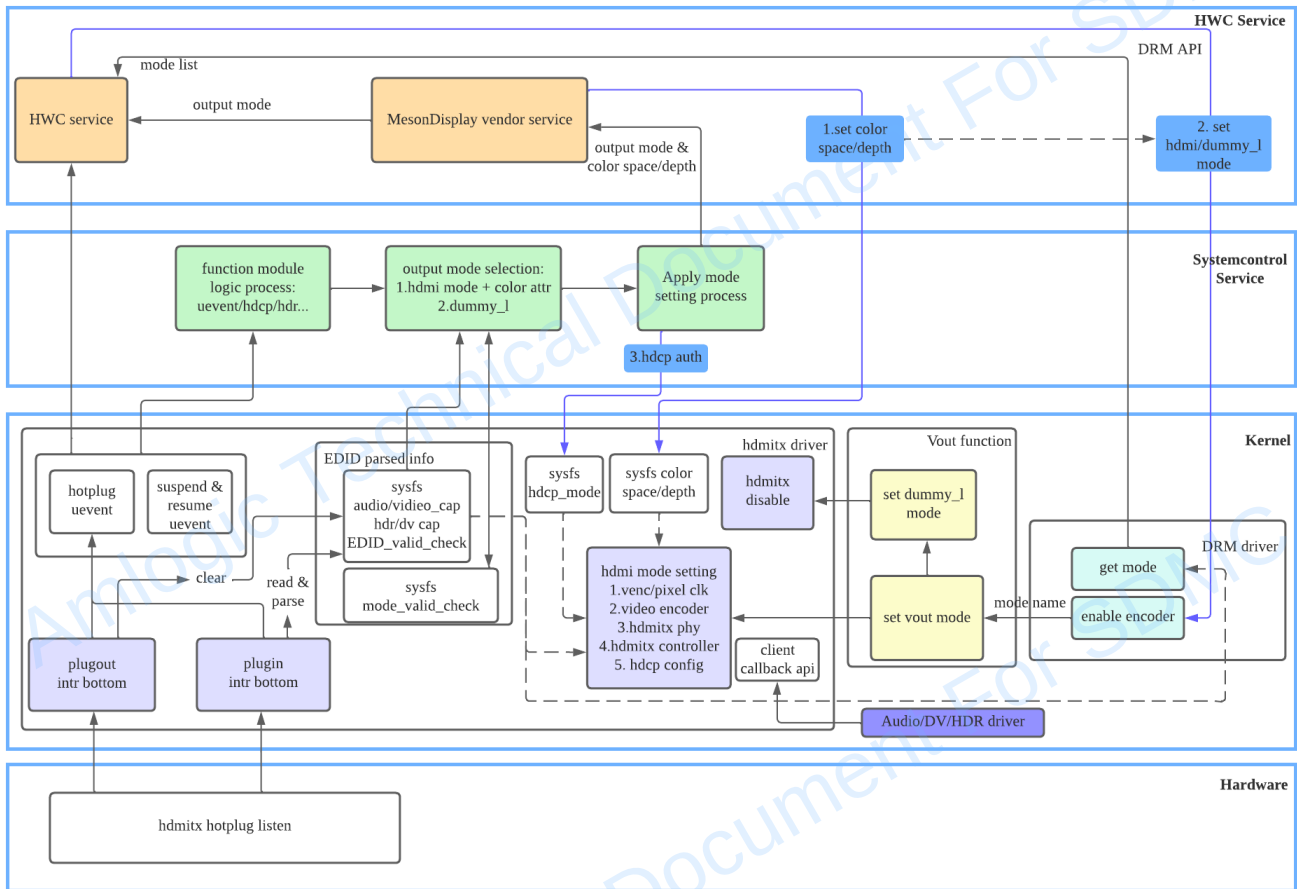


1.2.2HDMITX SW architecture

Display Modules overview:



Software architecture for hdmitx:

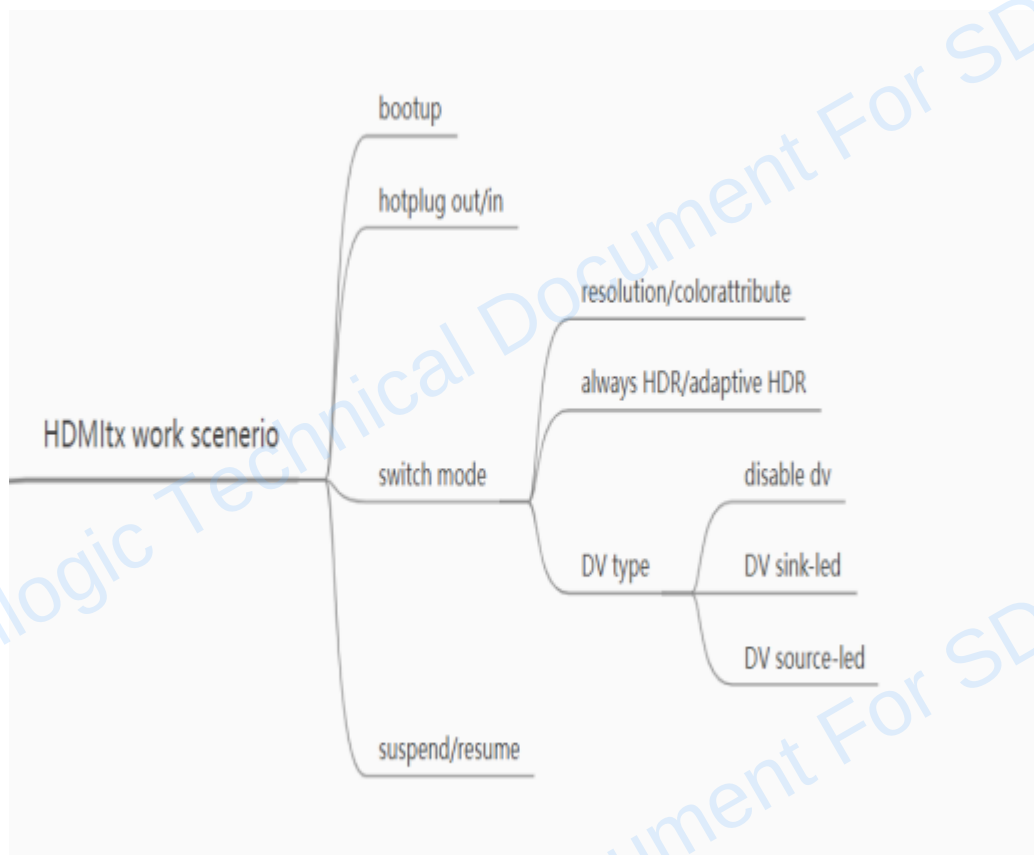


1. 3HDMI TX Main SW Flow

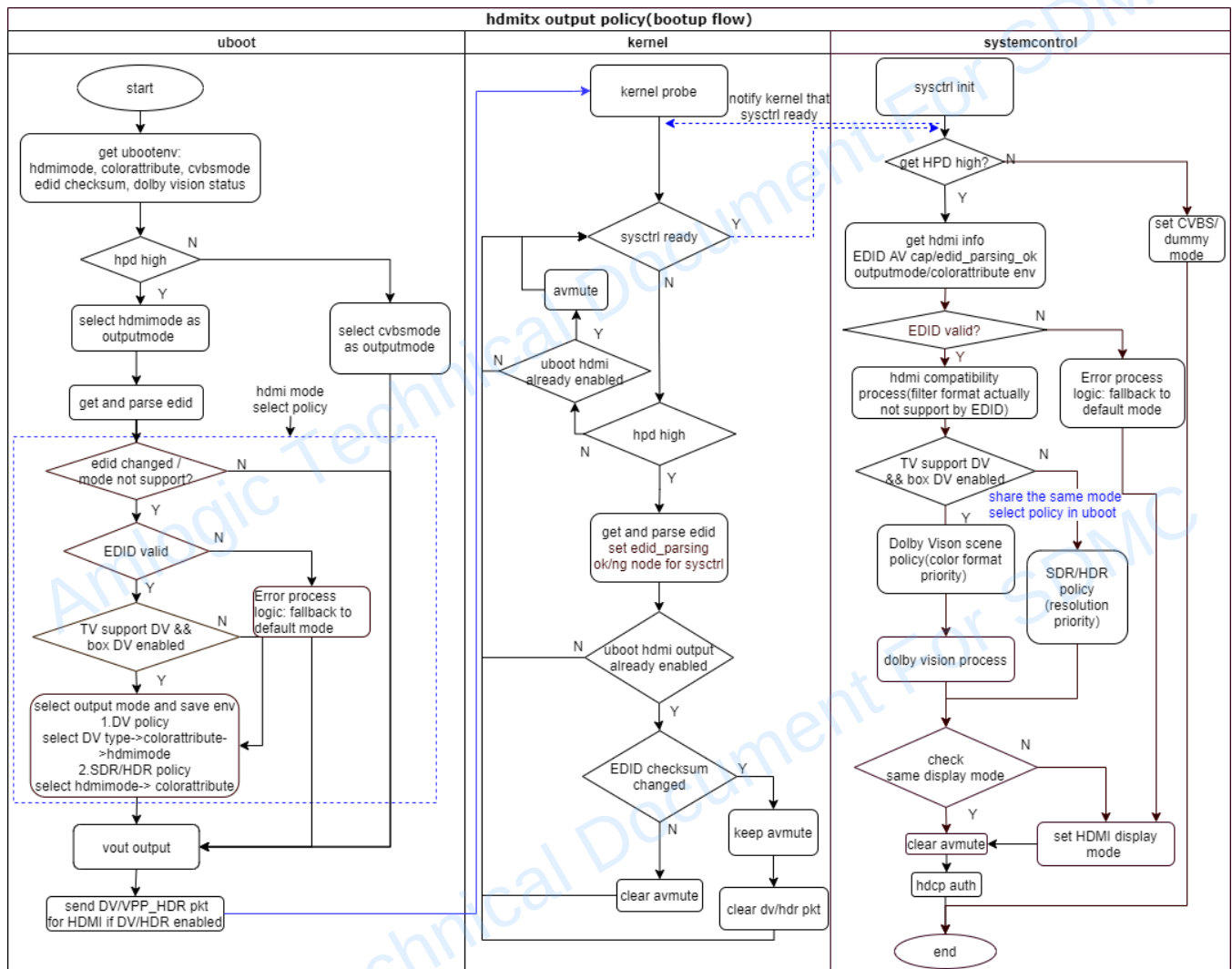
1.3.1 HDMI TX 涉及到主要业务场景

- Boot up: 涉及uboot/kernel/systemcontrol;
- Switch mode UI menu;
- Hot plug HDMI cable;
- Suspend/resume;

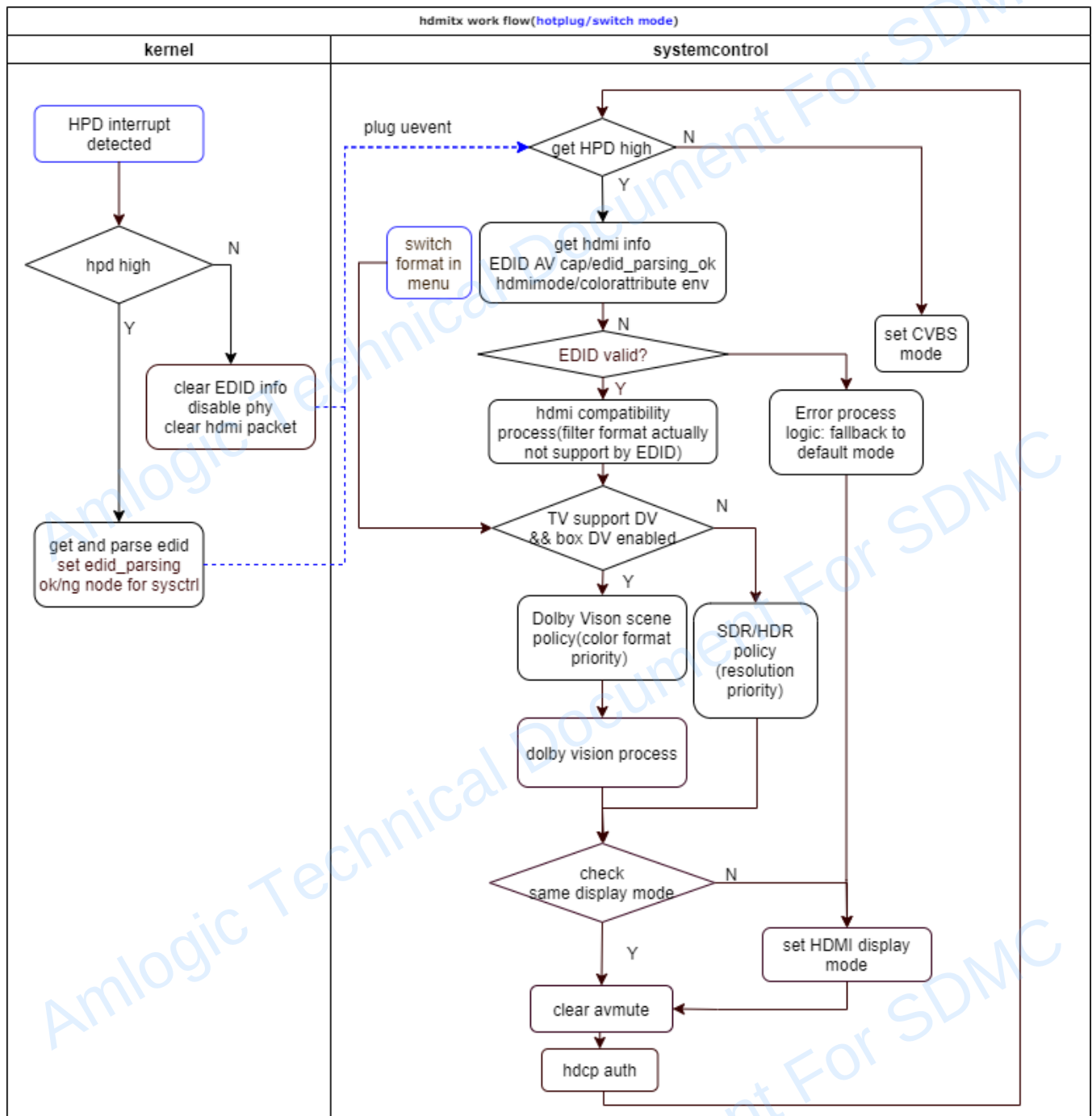
一般情况下 suspend/resume flow和 hot plug 的driver flow相近。



1.3.2 hdmItx 开机过程SW flow



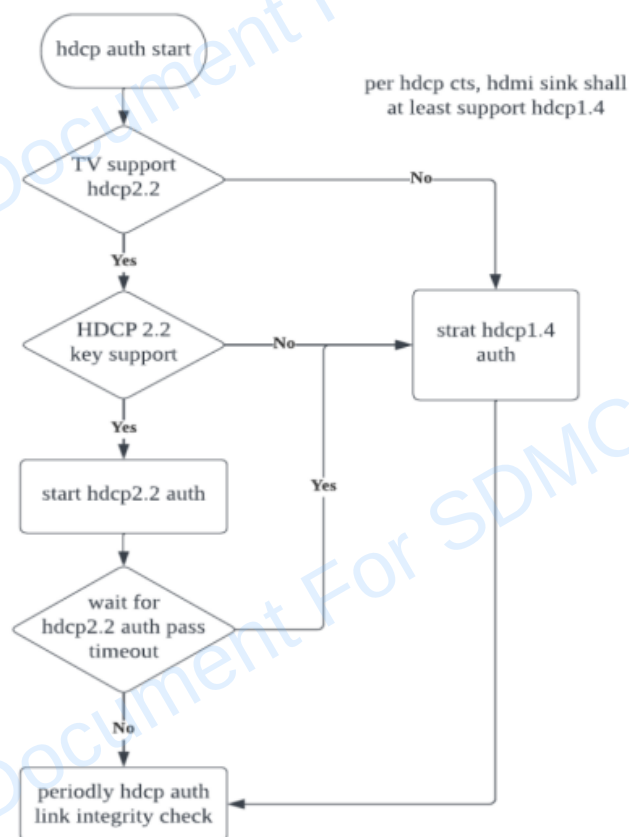
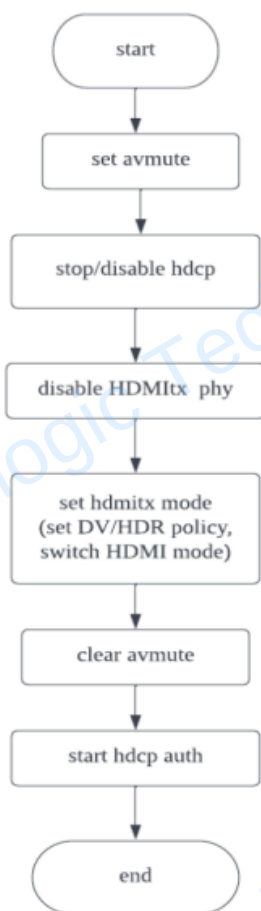
1.3.3 HDMI 拔插SW flow



1.4HDMITX ModeSettingSW Flow

1.4.1 system level的HDMITX mode setting software flow

HDMITX mode setting steps for system triggered byswitch mode/hotplug/resume



2. HDMITX issue debug guide

2.1HDMITX 常见log信息说明

对于重要的log point进行说明，用于初步分析log/logcat中的hdmitx异常点

2.1.1 HDCP related log

1. hdcp1.4 认证log

hdcp1.4 只需要看kernel log

hdcp1.4 认证成功log:

```

[12407.090605@1] hdmitx: system: hdcp: set mode as 1
[12407.100788@1] hdmitx: hdcp14: instat: 0x1
[12407.220781@1] hdmitx: hdcp14: instat: 0x81
[12407.232789@1] hdmitx: hdcp14: instat: 0x1
[12407.386568@1] hdmitx: hdcptx: 1 auth: 1
  
```

hdcp1.4认证异常，可能表现为其中的某一种，kernel log 会反复打印“hdcp14: instat:”提示

hdmitx: hdcp14: instat: 0x41

hdmitx: hdcp14: instat: 0x51

hdmitx: hdcptx: 1 auth: 0

2. hdp2.2 认证, 需要看kernel log/logcat

hdp2.2 认证成功时的kernel log

```
[12334.868853@0] hdmitx: system: hdp: set mode as 2
[12336.871470@1] hdmitx: hdp: 2 auth: 1
[12336.996703@2] hdmitx: hdmitx: set hdp22 content type 1
```

hdp2.2 认证成功时的logcat:

```
03-2406:19:35.85679207920I hdp_tx22: [main]1016
03-2406:19:35.85679207920I hdp_tx22: [TX] ESM TX initialized successfully.
03-2406:19:35.85679207920I hdp_tx22: [TX] ESM Log buffer size: 4096bytes
03-2406:19:35.85679207920I hdp_tx22: [TX] ESM Mailbox buffer size: 0bytes
03-2406:19:35.85679207920I hdp_tx22: [TX] ESM Exceptions buffer size: 144bytes
03-2406:19:35.85679207920I hdp_tx22: [TX] ESM SRM buffer size: 5504bytes
03-2406:19:35.85679207920I hdp_tx22: [TX] ESM Pairing buffer size: 256bytes
03-2406:19:35.85779207920I hdp_tx22: type_policy is 0
03-2406:19:36.05779207920I hdp_tx22: [TX] SRM not available
03-2406:19:36.05879207920I hdp_tx22: [TX] load pairing data /data/vendor/hdp/pairing.bin
03-2406:19:36.46079207920I hdp_tx22: [ESM] HDCP HDMI TX init
03-2406:19:36.46079207920I hdp_tx22: [ESM] SYSTEM BOOT
03-2406:19:36.46079207920I hdp_tx22: [ESM] VERSION:2.4.84.d.D4
03-2406:19:36.46079207920I hdp_tx22: [TX] HPD detected
03-2406:19:36.46679207920I hdp_tx22: FSM STATE_CONNECTED
03-2406:19:36.86679207920I hdp_tx22: [TX] enable low value content
03-2406:19:37.06779207920I hdp_tx22: [TX] Receiver is HDCP 2.2capable
03-2406:19:37.07279207920I hdp_tx22: FSM STATE_START_AUTH
03-2406:19:37.07279207920I hdp_tx22: [ESM] SYSTEM_RESET
03-2406:19:37.07279207920I hdp_tx22: [ESM] RESET COMPLETE
03-2406:19:37.07279207920I hdp_tx22: [ESM] TX HDCP2.2CAPABLE
03-2406:19:37.27379207920I hdp_tx22: [TX] Authenticating...
03-2406:19:37.27979207920I hdp_tx22: FSM STATE_PRE_AUTH
03-2406:19:37.44679207920I hdp_tx22: [TX] non-bypass mode
03-2406:19:37.44679207920I hdp_tx22: [TX] Authentication successful
03-2406:19:37.45279207920I hdp_tx22: FSM STATE_PRE2_AUTH
03-2406:19:37.45379207920I hdp_tx22: [TX] Saved pairing data (256bytes) to /data/vendor/hdp/pairing.bin
[12709.242117@0] hdmitx: hdp: 2auth: 1
[12709.307829@2] hdmitx: avmute_store -1
[12709.375124@2] hdmitx: hdmitx: set hdp22 content type 1
03-2406:19:37.70379207920E hdp_tx22: <ERROR>:[hardware/amlogic/hdp_tx22/host_lib/esm_host_lib_auth.c/219]
03-2406:19:37.70379207920I hdp_tx22: [TX] can't get downstream bcaps
03-2406:19:37.70479207920I hdp_tx22: [TX] Set type as 1
03-2406:19:37.70479207920I hdp_tx22: [TX] Rx is TV with 22
03-2406:19:37.70979207920I hdp_tx22: FSM STATE_PRE3_AUTH
03-2406:19:37.71079207920I hdp_tx22: [ESM] AKE_init SEND
03-2406:19:37.71079207920I hdp_tx22: [ESM] dly 5000us
03-2406:19:37.71079207920I hdp_tx22: [ESM] AKE_Send_Cert REC
03-2406:19:37.71079207920I hdp_tx22: [ESM] AKE_Stored_km SEND
03-2406:19:37.71079207920I hdp_tx22: [ESM] dly 5000us
03-2406:19:37.71079207920I hdp_tx22: [ESM] AKE_Send_H_prime REC
03-2406:19:37.71179207920I hdp_tx22: [ESM] LC_init SEND
03-2406:19:37.71179207920I hdp_tx22: [ESM] dly 5000us
03-2406:19:37.71179207920I hdp_tx22: [ESM] AKE_Send_L_prime REC
03-2406:19:37.71179207920I hdp_tx22: [ESM] EN/109/0/4136/1/esm_hdp_hdmi_tx.c
03-2406:19:37.71179207920I hdp_tx22: [ESM] SKE_Send_Eks SEND
03-2406:19:37.71179207920I hdp_tx22: [ESM] Authenticated
03-2406:19:37.71179207920I hdp_tx22: [ESM] Encryption enabled
03-2406:19:37.71779207920I hdp_tx22: FSM STATE_PRE4_AUTH
03-2406:19:37.71779207920I hdp_tx22: [TX] in STATE_PRE4_AUTH
03-2406:19:37.71879207920I hdp_tx22: [TX] non-bypass mode
03-2406:19:37.81879207920I hdp_tx22: FSM STATE_AUTH
```

hdp2.2 认证失败时的kernel log, 会反复打印如下“hdp: 2 auth”信息:

hdmitx: hdp: 2 auth: 0

hdmitx: hdp: 2 auth: 1

hdmitx: hdp: 2 auth: 0

hdmitx: hdp: 2 auth: 1

以及反复打印如下hdcp2.2 认证中断状态:

```
03-10 19:28:01.283 root 0 0 I [ 2544.308667@0]h dmmitx: system: irq 800000014
03-10 19:28:01.291 root 0 0 I [ 2544.316317@0]h dmmitx: system: irq 8000000120
03-10 19:28:01.751 root 0 0 I [ 2544.775990@0]h dmmitx: system: irq 800000011
03-10 19:28:02.362 root 0 0 I [ 2545.388667@0]h dmmitx: system: irq 800000018
03-10 19:28:02.390 root 0 0 I [ 2545.417361@0]h dmmitx: system: irq 8000000120
03-10 19:28:02.583 root 0 0 I [ 2545.608643@0]h dmmitx: system: irq 800000014
03-10 19:28:02.590 root 0 0 I [ 2545.617537@0]h dmmitx: system: irq 8000000120
```

hdcp2.2 认证失败时的logcat log, 参看正常的logcat, 异常是会从其他FSM STATE跳转到STATE_CONNECTED

```
03-10 19:28:01.333 root 8204 8204 E hdcp_tx22: <ERROR>:[vendor/amlogic/esm_src_tx/host_lib/esm_host_lib_auth.c/219]
03-10 19:28:01.333 root 8204 8204 E hdcp_tx22:[TX]can't get downstream bcaps
03-10 19:28:01.334 root 8204 8204 E hdcp_tx22:[TX]Set type as 1
03-10 19:28:01.334 root 8204 8204 E hdcp_tx22:[TX]Rx is TV with 22
03-10 19:28:01.340 root 8204 8204 E hdcp_tx22: FSM STATE_PRE3_AUTH
03-10 19:28:01.346 root 8204 8204 E hdcp_tx22: FSM STATE_CONNECTED
03-10 19:28:01.747 root 8204 8204 E hdcp_tx22:[TX]enable low value content
03-10 19:28:01.947 root 8204 8204 E hdcp_tx22:[TX]Receiver is HDCP 2.2 capable
03-10 19:28:01.953 root 8204 8204 E hdcp_tx22: FSM STATE_START_AUTH
03-10 19:28:01.953 root 8204 8204 E hdcp_tx22:[ESM]Authenticated
03-10 19:28:01.953 root 8204 8204 E hdcp_tx22:[ESM]Encryption enabled
03-10 19:28:01.953 root 8204 8204 E hdcp_tx22:[ESM]EN/97/0/3879/1/esm_hdcp_hdmi_tx.c
03-10 19:28:01.953 root 8204 8204 E hdcp_tx22:[ESM]SYSTEM_RESET
03-10 19:28:01.954 root 8204 8204 E hdcp_tx22:[ESM]RESET COMPLETE
03-10 19:28:02.160 root 8204 8204 E hdcp_tx22: FSM STATE_PRE_AUTH
03-10 19:28:02.281 root 8204 8204 E hdcp_tx22:[ESM]TX HDCP2.2 CAPABLE
03-10 19:28:02.282 root 8204 8204 E hdcp_tx22:[ESM]AKE_init SEND
03-10 19:28:02.282 root 8204 8204 E hdcp_tx22:[ESM]AKE_Send_Cert REC
03-10 19:28:02.282 root 8204 8204 E hdcp_tx22:[ESM]AKE_Stored_km SEND
03-10 19:28:02.282 root 8204 8204 E hdcp_tx22:[ESM]AKE_Send_H_prime REC
03-10 19:28:02.282 root 8204 8204 E hdcp_tx22:[ESM]LC_init SEND
03-10 19:28:02.282 root 8204 8204 E hdcp_tx22:[ESM]c_appto_fail COMM TIMEOUT: max-tmo=20 recv-
03-10 19:28:02.282 root 8204 8204 E hdcp_tx22:[ESM]COMM RD-T0
03-10 19:28:02.282 root 8204 8204 E hdcp_tx22:[ESM]LC_init SEND
03-10 19:28:02.282 root 8204 8204 E hdcp_tx22:[ESM]AKE_Send_L_prime REC
03-10 19:28:02.282 root 8204 8204 E hdcp_tx22:[ESM]EN/109/0/4136/1/esm_hdcp_hdmi_tx.c
03-10 19:28:02.282 root 8204 8204 E hdcp_tx22:[ESM]SKE_Send_Eks SEND
03-10 19:28:02.362 root 8204 8204 E hdcp_tx22:[TX]non-bypass mode
03-10 19:28:02.362 root 8204 8204 E hdcp_tx22:[TX]Authentication successful
03-10 19:28:02.368 root 8204 8204 E hdcp_tx22: FSM STATE_PRE2_AUTH
```

拔线/待机时可能的hdcp log, 此时auth: 0属于正常log

```
[13567.961974@0] dmmitx: hdcptx: 0 auth: 0
```

2.1.2 EDID状态确认 (EDID status confirmation)

1. EDID异常信息

开机/拔插/唤醒阶段, 会读取EDID, EDID 异常时会在log中打印如下字样信息:

```
"set fallback mode"
"all zeros"
"set default vic"
"check sum invalid"
"ddc timeout"
```

2. EDID正常读取信息示例

2.1.3. HPD log确认

2.1.4. HDMI_{tx} 模块中HDR/DV 发包log确认

退出DV片源到菜单 (SDR)

```
[5237.948727@0]hdmix: hdmix_set_vsif_pkt: type=0, tunnel_mode=0, signal_sdr=0 //将按照DV spec, 清除DV VSIF dolby_vision_signal bit, 但
DV VSIF packet仍保持发送
[ 5237.954364@0]h hdmix: hdmix: Dolby VSIF, VEN_DB2[3] = 0
[5238.115549@0]hdmix: hdmix_set_vsif_pkt: type=0, tunnel_mode=0, signal_sdr=1 //DV owner: 5帧之后, DV module置signal_sdr = 1, 将还原
AVI infoframe (关于5帧, 参见SWPL-41635)
[ 5238.117224@0]h hdmix: hdmix: Dolby VSIF, VEN_DB2[3] = 0
[ 5238.122685@0]h hdmix: hdmix: Dolby VSIF, switching signal to SDR
[ 5238.128836@0]hdmix: vic:95, cd:4, cs:2, cr:1//AVI infoframe colorspace还原为Y444, color range还原为limit
```

4. Dolby Vision: source-led, HDR policy: adaptive HDR

以下log, 起播前为4k30hz y422, 12bit输出

SDR下起播DV片源, 进入DV LL:

```
[1318.339657@0]hdmix: hdmix_set_vsif_pkt: type=5, tunnel_mode=0, signal_sdr=0//发送DV VSIF packet (DV VSIF dolby_vision_signal bit =
1, low_latency bit = 1), 但mute dolby video (参见SWPL-36825 SWPL-42634)
[ 1318.442074@0]h hdmix: hdmix_set_hdr10plus_pkt: null vsif
[1318.447210@0]hdmix: hdmix_set_vsif_pkt: type=4, tunnel_mode=0, signal_sdr=0//3帧之后, clear mute (参见DV spec关于SDR→DV switch说
明), 置AVI BT2020
```

退出DV片源到菜单 (SDR)

```
[ 1426.851060@0]hdmix: hdmix_set_vsif_pkt: type=0, tunnel_mode=0, signal_sdr=0//将按照DV spec, 清除DV VSIF dolby_vision_signal bit,
low_latency bit, 但DV VSIF packet仍保持发送
[ 1426.851064@0]h hdmix: hdmix: Dolby VSIF, VEN_DB2[3] = 0
[ 1427.012236@0]h hdmix: hdmix_set_vsif_pkt: type=0, tunnel_mode=0, signal_sdr=1//DV owner: 5帧之后, DV module置signal_sdr = 1, 将还原
AVI infoframe (关于5帧, 参见SWPL-41635)
[ 1427.013903@0]h hdmix: hdmix: Dolby VSIF, VEN_DB2[3] = 0
[ 1427.019366@0]h hdmix: hdmix: Dolby VSIF, switching signal to SDR
[ 1427.025518@0]h hdmix: vic:95, cd:6, cs:1, cr:1//AVI infoframe clear BT2020 colorimetry, 还原为BT709/601
```

5. always HDR 打印

always HDR, 一般只有开机时会打印相关发包信息, 或者发送的packet参数类型变化时打印:

always HDR 输出:

```
hdmix:hdmix_set_drm_pkt: tf=16, cf=9, colorimetry=0 //发送drm infoframe (EOTF为HDR)
```

always DV STD输出:

```
hdmix: hdmix_set_vsif_pkt: type=1, tunnel_mode=1, signal_sdr=0
```

always DV LL 输出:

```
hdmix: hdmix_set_vsif_pkt: type=4, tunnel_mode=0, signal_sdr=0
```

2.1.5. HDMITX设置模式输出的log

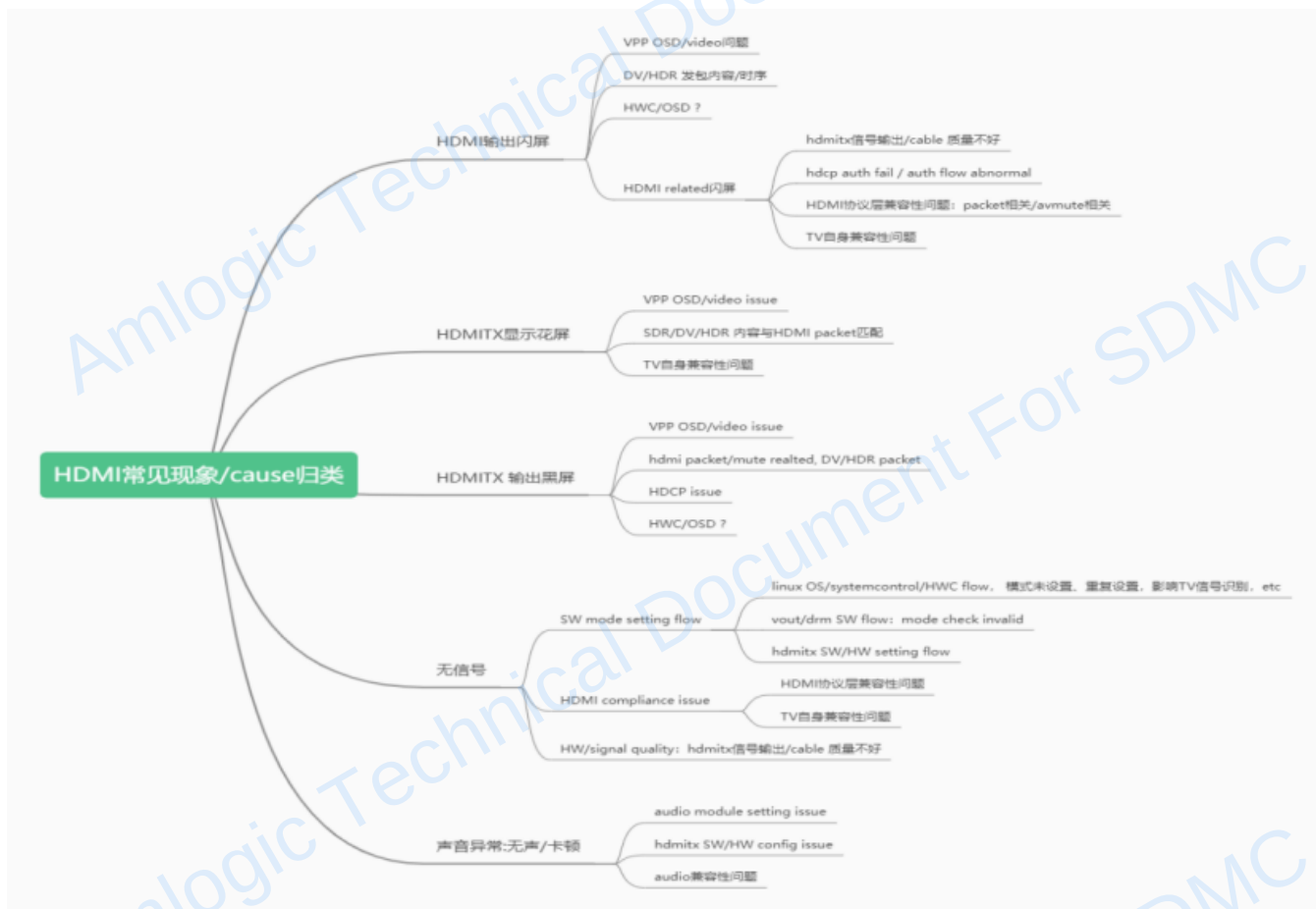
重点参看蓝色字体部分

```
[14461.250959@3] hdmix: hdmix_set_current_vmode[5860]
[14461.251426@3] hdmix: system: recalc before 1080p60hz 2997 50, frac 1
[14461.252240@3] hdmix: system: recalc after 1080p60hz 2997 50, frac 1
[14461.253199@3] hdmix: system: get current mode: 1080p60hz
[14461.253722@3] hdmix: system: update physical size: 1150 650
[14461.254491@3] hdmix: video: already init VIC = 0 Now VIC = 16
[14461.256221@3] hdmix: hw: div40: 0
[14461.282796@3] hdmix: frac_rate = 1
[14461.282825@3] hdmix: config HPLL = 4455000frac_rate = 1
[14461.283311@3] hdmix: HPLL: 0xdb0004b9
[14461.283710@3] hdmix: config HPLL done
[14461.284189@3] hdmix: set_hpll_od3_clk_div[467] div = 10
[14461.284969@3] hdmix: j = 4 vid_clk_div = 1
[14461.285476@3] hdmix: set enc for VIC: 16
[14461.285922@3] hdmix: hw: config hdmix IP vic = 16 cd:6 cs: 0
[14461.287348@0] hdmix: system: irq 80000001 0
[14461.299833@3] hdmix: adjust decouple fifo
[14461.336974@3] hdmix: video: Sink is HDMI device
[14461.337049@3] hdmix: hw: set audio
[14461.337333@3] hdmix: fs = 3, cd = 6, tmds_clk = 148352
[14461.337982@3] hdmix: hw: aud_n_para = 11648
[14461.338529@3] hdmix: hw: set channel status
[14461.339079@3] hdmix: hw: [0x10e3] = 0x9f
[14461.339618@3] hdmix: audio: Audio Type: PCM

[14461.341618@3] [drm] meson_vout_update_mode_name: hdmix update vout 1 name 1080p60hz.
```

```
[14461.428467@1] amhdmix amhdmix0: hdmix20: stop14
[14461.429138@1] amhdmix amhdmix0: hdmix20: stop22
[14461.431789@1] hdmix: system:hdc: set mode as 2
[14461.468403@1] hdmix:hdcptx: 2 auth: 1
[14461.513611@2] esm data = 00000000946d9b77 size:131072
[14461.515119@0] hdmix: system: irq 80000008 0
[14461.515156@0] hdmix: hw: hdc22: Nonce HW VId: 1
[14461.688871@1] hdmix: avmute_store -1
[14463.566294@2] hdmix: hdmix: set hdc22 content type 1
```

2. 2HDMITX常见问题分类



2. 3HDMITX常见问题debug guide

2. 3. 1 根据现象进行初步定位

问题现象分类	问题描述/排查方向	分析方法/检查步骤	说明
HDMITX图像显示问题: 无HDMI信号显示问题	1. 现象: STB连接TV, 无HDMI信号显示 排查方向: HDMI连线是否接触不良/HDMI输出格式TV是否支持/HDCP认证失败/STB+TV兼容性问题/HDMI信号质量问题 小结: 按右侧分析方法/步骤检查后, 1. 如果是第三方设备也存在, 说明是由于TV自身问题导致, 需要和客户/QA澄清won't fix; 2. 如果是由于system没有正确设置hdmix输出格式, 需要systemcontrol/HWC先排查; 3. 如果是HW/单板原因引起, 需要HW先排查 4. 其他原因, 需要搜集hdmix信息后请RD详细分析. 注意mode setting flow不对, 也容易引起TV识别兼容性问题: 比如mode重复多次设定	1. 1检查电视端设定的信号源与HDMI插入的口是否一致	如果电视的信号源与盒子实际接的HDMI In口不一致, 则电视没有图像; 注意: CEC可能会切HDMITX信源; 如果TV HDMI信号源不对造成的无信号问题, 可以关闭CEC后再尝试复现, 以便check是否是CEC原因造成

1. 2检查当前设备输出的分辨率是否为hdmitx输出格式，HPD电平，当前输出格式TV是否支持： //当前检测到的TV端HPD电平 cat /sys/class/amhdmix/amhdmix0/hpd_state //当前设备输出格式(resolution+frame_rate) cat /sys/class/display/mode //当前设备输出格式(color space/depth) cat /sys/class/amhdmix/amhdmix0/attr //检查当前电视机支持的分辨率list cat /sys/class/amhdmix/amhdmix0/disp_cap //检查当前电视机支持的colorspace/depth list cat /sys/class/amhdmix/amhdmix0/dc_cap //检查输出的格式当前设备& TV EDID是否支持，以下为check 2160p60hz Y420, 12bit格式是否支持示例 echo 2160p60hz420, 12bit > /sys/class/amhdmix/amhdmix0/valid_mode cat /sys/class/amhdmix/amhdmix0/valid_mode	1. HPD电平为低，system会送非HDMI制式输出；HPD电平状态不稳定，也会引起显示问题 如果HDMI连接正常，TV信号源通道也正确，但HPD为低，需要通过万用表/示波器量取PWR5V/HPD电平，以便确认真实状态 2. system送的输出格式(resolution/frame_rate + colorspace/depth)需要在电视机支持的支持列表里，并且valid_mode结点返回值为1:valid_mode结点返回0说明STB or TV不支持； 3. 如果/sys/class/display/mode结点不是HDMI输出模式，必然无hdmix输出；此时需要systemcontrol/HWC先排查
1. 3第三方设备对比，排查是否TV自身兼容性问题： 用公版以及其他第三方设备基于同一环境+同一输出格式进行对比，排查是否TV自身兼容性问题；	确认电视机本身是否正常； 注意：对比问题需要基于同一环境+同一输出格式进行对比，否则对比意义不强。参考如下对比时需要注意的points: https://confluence.amlogic.com/display/SW/HDMI+TX+issue+compare+note+points
1. 4检查HDCP认证是否失败引起显示问题 ——查看当前设备烧录/支持的hdcp key 状态 cat /sys/class/amhdmix/amhdmix0/hdcp_istore ——查看当前TV支持的hdcp version cat /sys/class/amhdmix/amhdmix0/hdcp_ver ——查看当前认证的hdcp version，2表示hdcp2.2, 1表示hdcp1.4, 0表示hdcp disable cat /sys/class/amhdmix/amhdmix0/hdcp_mode ——查看当前hdcp认证的result，如果为0，表示失败；如果为1，表示成功； 对于S905/805 系列和TXLX/TM2 chips: kernel4.9: cat /sys/module/hdmi20/parameters/hdmi_authenticated kernel5.4/5.15: cat /sys/module/aml_media/parameters/hdmi_authenticated 对于S5/T7 chips cat /sys/module/aml_media/parameters/hdmi21_authenticated	1. 如果hdcp_mode结点为off，表示hdcp没有enable； 2. 如果hdcp认证result为0，或者反复在0/1间跳变，则电视端可能会出现没有信号或者雪花/闪屏
1. 5版本检查： 如果确定是电视机本身正常，验证当前测试设备之前的版本连接该电视机是否正常。	确认是否是新版本改动引起的问题；
1. 6 HDMI 硬件端口检查： 检查电视HDMI口的情况，是否因接口氧化/灰尘影响使用，或者HDMI线/HDMI接口接触不良	1. 有些电视HDMI从未被用过，里面积累了许多灰尘，接口氧化，接触不良，清理干净或者换到别的HDMI口再测试； 2. 接触不良会导致没有图像或者显示有闪烁
1. 7 HDMI连接线检查： 换一根质量较好的HDMI线	质量不好的线传输不了较高码率的数据，特别是4k50/60hz高码率信号
1. 8基于同一SW版本，换不同单板验证，排除单板问题	排除单板存在HW异常，比如HPD/PWR5V/TDMS/I2C pin脚虚焊或者短接； 如果单板问题，可以量取异常时，PWR5V/HPD/TDMS CLK/DATA pin上的DC电平，请HW check

		1. 9换电视机验证 检查是设备本身输出的问题，还是与电视机之间的兼容性问题，或者是电视机本身坏了。 1. 10寻找复现规律，看跟分辨率、刷新率、colorspace/depth、DolbyVision/HDR设置是否有关系，缩小定位范围 1. 11找到恢复正常的方法：比如拔插/重启，换HDMI线/换TV端口等 1. 12 check TV端接收信号是否有比较大的误码	参考step3，只作为辅助性参考，检查是设备本身输出的问题，还是说个别TV兼容性问题； 比如设置480/720/1080p显示制式输出看电视能否正常显示，低分辨率模式下，传输速度很低，可以排除物理链路的干扰 参考如下check points: https://confluence.amlogic.com/display/SW/HDMI+TX+issue+compare+note+points 找到恢复方法，便于RD对比正常和异常时的flow差异 一般只适用于3.4Gbps以上信号，比如4k50/60hz分辨率下y420, 10/12bit或Y444/422/RGB, 4K24/25/30Hz Y444/RGB, 10/12bit 如下结点的使能polling TV端character error detection echo 1 > /sys/class/amhdmity/amhdmity0/cedst_policy 只用于初略评估信号质量，有ced error并不一定代表会无信号/信号不稳定 kernel log可能会打印如下打印： ced: ch0/1/2_cnt = xxx ced: clock undetected ced: ch0/1/2 unlocked
HDMI tx 图像显示问题： HDMI 图像持续闪屏	2. 现象：STB连接TV，HDMI图像一直闪烁 排查方向：HDMI连线是否接触不良/HDCP认证失败/前端送显问题/STB+TV兼容性问题/HDMI信号质量问题 小结： 按右侧分析方法/步骤检查后， 1. 如果是第三方设备也存在，说明是由于TV自身问题导致，需要和客户/QA澄清won't fix； 2. 如果VENC bist pattern正常，需要HWC—>VPP OSD/VIDEO逐步排查； 3. 如果是HW/单板原因引起，需要HW先排查 4. 其他原因，需要搜集hdmity信息后请RD详细分析	2. 1 参考1.3 第三方设备对比，排查是否TV自身兼容性问题	确认电视机本身是否正常
		2. 2 check VENC bist pattern是否有闪屏，排除hdmity问题	enable bist pattern方法： 彩条pattern echo bistauto > /sys/class/amhdmity/amhdmity0/debug 网格pattern echo bistline > /sys/class/amhdmity/amhdmity0/debug 点阵pattern echo bistdot > /sys/class/amhdmity/amhdmity0/debug 关闭bistmode： echo bistoff > /sys/class/amhdmity/amhdmity0/debug 如果在闪屏时，使能bist pattern显示正常，则属于前端VPP VIDEO/OSD相关问题，需要请HWC—>OSD+VIDEO逐步排查。 注意：bist pattern不适用于DV STD (DV SINK-LED) 场景
		2. 3 参考1.4排查HDCP认证状态	如果hdcpi认证result为0，或者反复在0/1间跳变，则电视端可能会出现没有信号或者雪花/闪屏 查看logcat中是否有如下打印，即TV端是否有hdcpi.2 re-auth请求： [TX] Receiver requested reauthentication
		2. 4参考1.5检查是否版本演进引入的问题	确认是否是新版本SW改动引起的问题；
		2. 5参考1.6~1.8排查连线/单板HW	排查连线稳定，HDMI线材质量，单板HW问题
		2. 6参考1.10寻找复现规律，缩小定位范围	可以调整HDR policy: always/adaptie HDR, 或者调整DV类型 (sink-led/source-led)，以便check是否与DV/HDR相关，或者调整分辨率/刷新率/colorspace/depth，看是否有特定的输出格式有关 有些TV，在收到异常的HDR/DV包内容时，可能导致黑屏/闪屏等异常
		2. 7参考1.11找到恢复正常的方法：比如拔插/重启，换HDMI线/换TV端口等	找到恢复方法，便于RD对比正常和异常时的flow差异
		2. 8参考1.12 check TV端接收信号是否有比较大的误码	高频信号对信号传输质量敏感
		2. 9开机停在uboot下，观察是否闪屏	uboot下相对kernel下负载低，排查uboot/kernel输出负载差异影响
HDMI tx 图像显示问题： HDMI 图像瞬间闪屏	3. 现象：STB连接TV，随机位置/时间闪屏 排查方向：需要重点检查HDMI信号质量(线材)	3. 1参考2.3检查VENC bist pattern，排除HDMI问题	
		3. 2参考1.4排查HDCP认证问题	
		3. 3参考1.6~1.8排查连线/单板HW	高频信号对信号传输质量敏感
		3. 4参考1.10寻找复现规律，缩小定位范围	比如设置480/720/1080p等低显示制式输出看电视能否正常显示，低分辨率模式下，传输速度很低，可以排除物理链路的干扰
		3. 5参考1.12 check TV端接收信号是否有比较大的误码	高频信号对信号传输质量敏感
	4. 现象：STB连接TV，特定操作闪屏起播HDR/DV片源等 排查方向：SDR/HDR/DV发包内容/时序	4. 1参考1.3第三方设备对比，排查是否TV自身兼容性问题	确认电视机本身是否正常； 注意观察TV当前的显示模式，比如TV game mode下是否更容易复现问题

		4. 2参考1. 10寻找复现规律，缩小定位范围	找到规律后请RD分析 需要特别排查DV/HDR相关发包内容/时序等；
5. 现象：STB连接TV，特定操作闪屏 分辨率/colorspace/depth/HDR policy/DV policy/待机 排查方向：mute相关/hdcp认证相关		5. 1参考1. 3第三方设备对比，排查是否TV自身兼容性问题	确认电视机本身是否正常； 注意观察TV当前的显示模式，比如TV game mode下是否更容易复现问题
		5. 2手动set avmute然后盲操作看现象。排查是否与mute不及时有关，或者与avmute本身有关系	需要描述清楚，是刚切换的瞬间闪屏，还是切换完成出图后闪屏 某些TV，在某些输入格式下，响应AVMUTE会是一个纯色pattern(比如纯绿色pattern)，切换格式瞬间可能闪这个纯色pattern； 如果收到set avmute之后盲操作看不到闪屏，说明与mute不及时或者mute时长不够有关；
		5. 3参考2. 2 check VENC bist pattern 是否有闪屏，排除hdmix问题	如果使能bist pattern后，显示正常，则属于前端VPP VIDEO/OSD相关问题，需要请HWC-->OSD+VIDEO逐步排查。 注意：bist pattern不适用于DV STD (DV SINK-LED) 场景
		5. 4参考1. 10寻找复现规律，缩小定位范围	找到规律后请RD分析 需要特别排查DV/HDR module + hdmix mode setting时序等；
6. STB连接TV，特定操作闪屏 开机过程闪屏 排查方向：开机过程是否有制式切换/hdcp auth闪屏/SDR-HDR-DV切换闪屏，或者hdmix uboot/kernel setting差异闪屏 小结： 如果VENC bist pattern正常，需要VPP OSD先排查；		6. 1 uboot下使能VENC bist pattern，然后开机看过程中是否闪屏，排除hdmix问题	1. 开机停在uboot下，如下指令使能bist pattern并继续boot，如果整个过程无异常，需要VPP/OSD分析； hdmix output bist 1 run bootcmd 2. 如果开机进kernel阶段后有重复set mode造成闪屏，需要vout/drm module先排查；如果开机进system阶段有mode setting，需要请systemcontrol先排查 3. 如果TV上能看到闪屏时伴随开机TV logo有HDR/DV跳变，需要hdmix-->DV/HDR module逐步check HDR/DV内容及发包
		6. 2参考1. 10寻找复现规律，缩小定位范围	1. 比如修改colorspace/depth等，看是否与其相关； 2. 擦除hdcp2. 2 key看是否与hdcp2. 2 auth相关； 3. 擦除hdcp2. 2 & hdcp1. 4 key看是否与hdcp auth相关 找到规律后请hdmix module分析
HDMI tx图像显示问题： HDMI图像显示黑屏/花屏/偏色	7. STB连接TV，HDMI图像显示黑屏（有信号）/花屏/偏色/静帧 排查方向：HDCP认证失败/前端送显问题/STB+TV兼容性问题 小结： 如果VENC bist pattern正常，需要HWC-->VPP OSD先排查；	7. 1参考1. 3第三方设备对比，排查是否TV自身兼容性问题	确认电视机本身是否正常
		7. 2 check VENC bist pattern是否正常，排除hdmix问题	enable bist pattern方法： 彩条pattern echo bistauto > /sys/class/amhdmix/amhdmix0/debug 网格pattern echo bistline > /sys/class/amhdmix/amhdmix0/debug 点阵pattern echo bistdot > /sys/class/amhdmix/amhdmix0/debug 关闭bistmode： echo bistoff > /sys/class/amhdmix/amhdmix0/debug 如果在黑屏/花屏/偏色时，使能bist pattern显示正常，则属于前端VPP VIDEO/OSD相关问题，需要请HWC-->OSD+VIDEO逐步排查。 注意：bist pattern不适用于DV STD (DV SINK-LED) 场景
		7. 3黑屏问题，参考1. 4排查HDCP认证状态	如果hdcp认证result为0，或者反复在0/1间跳变，则电视端可能会出现没有信号或者雪花/闪屏； 某些APK/项目在hdcp auth失败时，会提示异常/黑屏
		7. 4查看hdmix是否做了avmute/video mute	强制clear avmute看是否恢复出图 echo -1 > /sys/class/amhdmix/amhdmix0/avmute 查看当前是否由system层mute hdmix，送黑色pattern。值为非0表示处于video mute状态 cat /sys/class/amhdmix/amhdmix0/vid_mute
		7. 5参考1. 10寻找复现规律，缩小定位范围	可以调整HDR policy: always/adaptie HDR, 或者调整DV类型 (sink-led/source-led)，以便check是否与DV/HDR相关，或者调整colorspace/depth，看是否有特定的colorspace/depth格式有关 注意：有些TV，在收到异常的HDR/DV包内容时，可能导致黑屏/闪屏等异常

		7.6保持HDMI tx当前输出格式不变，接到另一台同等类型的TV上，看是否显示正常，排除TV自身问题 不响应HPD拔插事件，即保持当前输出格式不变，切换到另一台同等TV上，观察是否正常出图； 如果能正常出图，说明当前设备输出本身无异常； 此时再重新接回到原始问题TV，观察是否恢复正常； 注意：需要按如下步骤来操作 cat /sys/kernel/debug/aml_clkmsr/clkmsr grep 'HDMI_CLK_TODIG' // kernel 4.9 [89] [593000000] HDMI_CLK_TODIG cat /sys/kernel/debug/meson-clk-msr/measurement_summary grep 'hdmix_tmds_clk' // kernel 5.4 [76] hdmix_tmds_clk 593995313 +/-3125Hz the rate 593M means current outputmode is a 6G signal, and is larger than 340M. This value will be varied under different hdmi resolution/colorspace/colordepth. Check current hdmix_mode by: cat /sys/class/amhdmix/amhdmix0/hdmix_mode If hdmix_mode equals to 22 and data rate larger than 340M, then echo wh11007904 f6 > /sys/class/amhdmix/amhdmix0/debug echo hpd_lock1 > /sys/class/amhdmix/amhdmix0/debug Replug the HDMI cable or connects to another TV echo 1 > /sys/class/amhdmix/amhdmix0/div40 If hdmix_mode equals to 22 and data rate less than 340M, then echo wh11007904 f6 > /sys/class/amhdmix/amhdmix0/debug echo hpd_lock1 > /sys/class/amhdmix/amhdmix0/debug Replug the HDMI cable or connects to another TV If hdmix_mode equals to 14 or off, and data rate larger than 340M, then echo hpd_lock1 > /sys/class/amhdmix/amhdmix0/debug Replug the HDMI cable or connects to another TV echo 1 > /sys/class/amhdmix/amhdmix0/div40 If hdmix_mode equals to 14 or off, and data rate less than 340M, then echo hpd_lock1 > /sys/class/amhdmix/amhdmix0/debug Replug the HDMI cable or connects to another TV echo hpd_lock0 > /sys/class/amhdmix/amhdmix0/debug' will unlock the hpd NOTICE: when lock HPD and reconnect to another receiver, TX will keep current status, and make sure the another receiver can support the current mode. 参考https://confluence.amlogic.com/display/SW/HPD	
		7.7 在画面静帧时，check vsync是否正常，viu_mux设定是否正常 <pre>cat /sys/class/display/mode cat /sys/class/display/vinfo current vinfo: name: 1080p60hz frac: 1 sync_duration_num: 2997 sync_duration_den: 50 vii_color_fmt: 2 vii_mux: 0x2 cat /sys/kernel/debug/aml_clkmsr/clkmsr cat /proc/interrupts grep vsync sleep 1 cat /proc/interrupts grep vsync</pre> 看1S内增加的vsync数是否有display/mode和display/vinfo对应的刷新率一致	
HDMI tx图像显示问题: HDMI图像缩放异常	8. STB连接TV, HDMI图像缩放异常 排查方向: 前端送显问题 小结: 如果VENC bist pattern正常, 需要HWC-->VPP OSD先排查;	8.1参考1.3第三方设备对比, 排查是否TV自身兼容性问题 8.2参考2.2 check VENC bist pattern是否正常, 排除hdmix问题	确认电视机本身是否正常 enable bist pattern方法: 彩条pattern echo bistauto > /sys/class/amhdmix/amhdmix0/debug 关闭bistmode: echo bistoff > /sys/class/amhdmix/amhdmix0/debug 如果在异常时, 使能bist pattern彩条显示正常, 则属于前端VPP VIDEO/OSD相关问题, 需要请HWC-->OSD+VIDEO逐步排查。 注意: bist pattern不适用于DV STD (DV SINK-LED) 场景
HDMI TX audio问题: hdmix输出无声/卡顿	9. STB连接TV, hdmix无声 排查方向: hdmix这边排查方式优先, 一般需要audio端先做排查; audio排查完之后再有hdmix这边检查audio相关packet	9.1确认STB/TV音量设定是正常范围 9.2请audio HAL先check audio输出flow/dump audio data是否异常 9.3参考1.3第三方设备对比, 排查是否TV自身兼容性问题 9.4 check audio相关发包是否正常	防止音量设置较小 dump audio数据异常, 需要请audio HAL先分析 基于同一video/audio输出格式做对比, 确认电视机本身是否正常 如果同一输出格式下, 概率性复现问题, 需要将正常时和复现时的相关寄存器和发包信息读取出来作对比, 看是否audio packet包有差异 cat /sys/class/amhdmix/amhdmix0/hdmix_pkt_dump cat /sys/class/amhdmix/amhdmix0/hdmix_basic_config cat /sys/class/amhdmix/amhdmix0/dump_debug_reg cat /sys/class/amhdmix/amhdmix0/hdmix_info

	9.5 check audio sample packet发送是否正常	查看audio sample packet包发送是否平稳(audio clk是否稳定) cat /sys/kernel/debug/amhdmix/aud_cts 如果CTS Min/Max/Avg值播放较大,说明audio clk不稳定
	9.6换电视机验证 检查是设备本身输出的问题,还是与电视机之间的兼容性问题	只作为辅助性参考,检查是设备本身输出的问题,还是说个别TV兼容性问 题;
	9.7 参考7.6保持HDMIx当前输出格式不变,接到另一台同等类型的TV上,看是否显示正常	排除是当前设备本身输出有问题,还是STV+TV兼容性问题

2.3.2 特定类型问题定位: DV/HDR相关问题guide

2.3.2.1. DV/HDR 支持类型说明

1. DV类型

目前DV的类型主要有如下几种(新的DV spec有定义新的DV type,暂不支持);

以下信息基于dolby vision 2.9的spec:

dolby vision输出有四种模式,分别为DV_RGB_444_8BIT,DV_YCbCr_422_12BIT,LL_YCbCr_422_12BIT,LL_RGB_444_10/12BIT

其中的差异为:

Chroma	AVI Y1Y0	AVI Q1Q0	AVIQ1YQ0	Quant Range
DV_RGB_444_8BIT :	0	2	N/A	full
DV_YCbCr_422_12BIT :	1	N/A	1	full
LL_YCbCr_422_12BIT :	1	N/A	0	limited
LL_RGB_444_10/12BIT :	0	1	N/A	limited

目前,我们的盒子支持其中三种dolby vision输出模式,分别为DV_RGB_444_8BIT、LL_YCbCr_422_12BIT、LL_RGB_444_12BIT。

实际中用到的为前2种;DV_RGB_444_8BIT 一般称为DV-STD 或者DV SINK-LED,LL_YCbCr_422_12BIT 一般又称为DV LL, DV SOURCE-LED

2. HDR类型

目前支持的HDR 类型主要为HDR, HLG;另外HDR10+ 属于不同的HDR格式;

3. HDR/DV 常见问题

DV/HDR 问题,一般会涉及闪屏/黑屏、没有DV/HDR效果等;

2.3.2.2. HDMI TX side 排查方向

1. 黑屏/闪屏/没有DV/HDR效果:

一般需要先检查hdmix DV/HDR发包情况(有无发包,发包内容异常,内容变化),以及HDMI TX输出格式,以及HDR policy;

如果没有发包:

- 需要检查EDID/Vinfo有没有屏蔽DV/HDR信息,导致前端DV/HDR module拿不到DV/HDR capability;
- HDR policy如果设置为adaptive HDR,不起播片源的情况下,也不会发DV/HDR packet;
- HDR 输出下,需要检查输出的colorpace/depth: 8bit 色深模式输出会屏蔽HDR capability

如果有发包:

- 需要查看发包内容相关参数是否跟正常值相比差别很大,或者发包内容跳变;发包内容参数异常或者跳变,可能导致闪屏或者黑屏等异常
- 如果发包内容无异常,需要详细分析协议层面发包时序/位置,往往需要对比第三方设备表现和做法;

2. 瞬间闪屏问题:

通常与发包内容变化(DRM/DV_VSIF/AVI)有关系,往往需要对比第三方设备是否有同样问题,并查发包差异,需要借助于协议分析仪。

2.3.2.3 检查TV EDID 实际支持能力

1. hdr capability

```
cat /sys/class/amhdmix/amhdmix0/hdr_cap
```

当UI菜单选择SDR only mode (hdr_priority2) 时, hdr_cap结点会屏蔽HDR capability

TV的真实HDR capability可以查看: cat /sys/class/amhdmix/amhdmix0/hdr_cap2

结点示例:

HDR10Plus Supported: 1 //for HDR10+, 1 means support, 0 means not support

HDR Static Metadata:

Supported EOTF:

Traditional SDR: 1

Traditional HDR: 0

SMPTE ST 2084: 1 //for HDR10, 1 means support, 0 means not support

Hybrid Log-Gamma: 1 //for HLG, 1 means support, 0 means not support

Supported SMD type1: 1

Luminance Data

Max: 0

Avg: 0

Min: 0

HDR Dynamic Metadata: //for future feature DHDR

colorimetry_data: 0

2. DolbyVision capability

```
cat /sys/class/amhdmix/amhdmix0/dv_cap
```

当UI菜单选择HDR priority (hdr_priority1) 或者SDR only mode (hdr_priority2) 时, 将屏蔽DV/HDR capability

TV的真实Dolby Vision capability可以查看: cat /sys/class/amhdmix/amhdmix0/dv_cap2

不支持DV的TV结点示例:

```
cat /sys/class/amhdmix/amhdmix0/dv_cap
```

The Rx don't support DolbyVision

支持DV的TV示例1:

```
cat /sys/class/amhdmix/amhdmix0/dv_cap
```

DolbyVision RX support list:

VSVD Version: V2

2160p60hz: 1 //最高支持4k60hz DV输出

Support mode:

DV_RGB_444_8BIT //支持DV STD

LL_YCbCr_422_12BIT //支持DV LL Y422_12BIT mode

IEEE0UI: 0x00d046

EMP: 0

VSVD: eb0146d0004a672a9c3c1ece

支持DV的TV示例2:

此电视的dolby vision版本为version2, 4种dolby vision输出模式均支持。

2.3.2.4检查colorspace/depth输出状态

```
cat /sys/class/amhdmix/amhdmix0/attr
```

DV输出下, 需要检查输出的colorpace/depth:

DV-STD 时, 需要为444, 8bit

DV-LL时, 需要为422, 12bit

HDR 输出时, 需要看色深bit是否 >8bit, 8bit色深输出模式会屏蔽HDR capability;

2.3.2.5 检查SW 输出状态

```
cat /sys/class/amhdmix/amhdmix0/hdmi_hdr_status
```

看当前hdmix SW输出状态是否与预期输出格式相符, 可能的状态为:

HDR10Plus-VSIF

DolbyVision-Std

DolbyVision-Lowlatency

HDR10-GAMMA_ST2084

HDR10-others //non-standard HDR 2084, as colorimetry is not BT.2020

HDR10-GAMMA_HLG

SDR

2.3.2.6 检查hdmitx 发包状态

```
cat /sys/class/amhdmitx/amhdmitx0/hdmi_config_info
```

会从SW buff中读取当前记录的DV/HDR module回调发包信息，并从寄存器中提取解析出HDR/DV发包详细情况：

闪屏或者黑屏问题时，可以反复查询结点，看发包信息是否跳变。

```
[31752.564833@1] *****
[31752.564845@1] hdmi_config_info
[31752.564865@1] *****
[31752.565235@1] display_mode
[31752.565235@1] in:1080p60hz
[31752.565244@1] out:1080p60hz
[31752.566297@1] attr
[31752.566297@1] in:rgb, 12bit
[31752.566297@1] out:RGB, 12bit
[31752.567499@1] hdr_status
[31752.567499@1] in:HDR10-GAMMA_ST2084//当前hdmitx SW输出状态
[31752.567504@1] out:HDR10-GAMMA_ST2084//解析hdmitx寄存器中的设定信息反推输出格式
```

SW buff中当前记录的HDR drm发包信息：

```
[28388.496235@1] *****drm_info*****
[28388.496666@1] hdmitx: ***drm_config_data***
[28388.497214@1] hdmitx: tf=16, cf=9, colorimetry=0
[28388.497771@1] hdmitx: primaries:
[28388.498183@1] hdmitx: 8500,
[28388.498185@1] hdmitx: 39850,
[28388.498552@1] hdmitx:
[28388.499233@1] hdmitx: 6550,
[28388.499236@1] hdmitx: 2300,
[28388.499603@1] hdmitx:
[28388.500273@1] hdmitx: 35400,
[28388.500276@1] hdmitx: 14600,
[28388.500654@1] hdmitx:
[28388.501336@1] hdmitx: white_point:
[28388.501338@1] hdmitx: 15635,
[28388.501781@1] hdmitx: 16450,
[28388.502160@1] hdmitx:
[28388.502841@1] hdmitx: luminance:
[28388.502843@1] hdmitx: 1000,
[28388.503265@1] hdmitx: 50,
[28388.503633@1] hdmitx:
[28388.504282@1] hdmitx: max_content: 0,
[28388.504285@1] hdmitx: max_frame_average: 0
```

tf:hdr_transfer_feature, 常用值 1:BT_709, 3:BT_601, 16:SMPTE_2084, 18:HLG

cf:hdr_color_feature, 常用值 1:BT_709, 3:BT_601, 9:BT_2020

SW buff中当前记录的DV VSIF发包信息：

```
[28388.491423@1] *****dv_vsif_info*****
[28388.491900@1] hdmitx: ***vsif_config_data***
[28388.492442@1] hdmitx: type: 0, tunnel: 0, sigsdr: 1
[28388.493183@1] hdmitx: dv_vsif_para:
[28388.493530@1] hdmitx: ver: 0 len: 0
[28388.494313@1] hdmitx: ll: 0 dvsig: 0
[28388.494403@1] hdmitx: bcMD: 0 axMD: 0
[28388.494868@1] hdmitx: PQhi: 0 PQlow: 0
[28388.495345@1] hdmitx: axrm: 0, axrv: 0,
[28388.495348@1] hdmitx: axdbg: 0
```

type 通常取值范围: 0:NULL 1:DOLBYVISION 2:HDR10 3:SDR 4:LL_MODE 5:DV_AHEAD

1:DV-STD

4:DV-LL

other: non-DV

tunnel通常取值范围: 0:422_12BIT1:RGB_8BIT2:RGB_10_12BIT3:444_10_12BIT

DV-STD是为1, DV-LL时为0

2.3.2.7 DV/HDR module side guide

DV issue debug guide: [DV Debug Guide](#)

hdr issue debug guide: [HDR Module](#) & [HDR 问题排除](#)

2.3.3 特定类型问题定位: HDCP问题确认方法

认证失败可能会导致声音/画面异常; 可以先按2.1.1 中的log来判断是否存在hdcp认证失败的情况;

2.3.3.1 HDCP 状态确认方法

1. 当前HDCP工作状态

hdcp 工作模式:

```
cat /sys/class/amhdmix/amhdmix0/hdcp_mode
```

22 ---work on hdcp 2.2 mode

14 ---work on hdcp1.4 mode

当前HDCP的认证结果:

```
kernel4.9:cat /sys/module/hdmix20/parameters/hdmi_authenticated
```

```
kernel5.4/5.15:cat /sys/module/aml_media/parameters/hdmi_authenticated
```

1 ---authentication pass

0 ---authentication fail

2. HDCP22/14 key 烧写状态

对于S905/805 series, GX/TXLX/TM2系列chips, hdcp2.2 key包含3部分: private key, firmware.le, hdcp_tx22, 缺少任一部分将影响hdcp2.2认证

需要注意: private key, firmware.le必须匹配, 否则会引起各种异常显示问题;

a. hdcp2.2 private key

通过sysfs方式查询:

```
cat /sys/class/amhdmix/amhdmix0/hdcp_lstore
```

14 + 22 ---HDCP 1.4/2.2 key都已烧录 (HDCP 1.4/2.2 key have been burned)

14 -----只烧录了HDCP 1.4 key (only HDCP 1.4 key has been burned)

22 -----只烧录了HDCP 2.2 key (only HDCP 2.2 key has been burned)

00-----没有烧录hdcp key (no HDCP key has been burned)

对于采用tee_provision 方式烧录的hdcp key, 也可以通过tee_provision方式确认

对于已烧录hdcp key的, 会返回如下正常状态, 否则表示没有烧录

```
130|console:/ # tee_provision -q -t 0x31
[PROVISION-CA] query [0x31 HDCP_TX14_KEY] provisioned in RPMB, length = 308 bytes.
```

```
console:/ # tee_provision -q -t 0x32
[PROVISION-CA] query [0x32 HDCP_TX22_KEY] provisioned in RPMB, length = 32 bytes.
```

b. firmware.le

```
ls /odm/etc/firmware/firmware.le
```

其他早期版本, 路径可能为: /vendor/etc/firmware/firmware.le 或者/system/etc/firmware/firmware.le

c. hdcp_tx22

```
ls /vendor/bin/hdcp_tx22
```

其他早期版本, 比如android P, 路径在/system/bin/hdcp_tx22

3. 确认当前HDCP FW和key是否匹配且正常

输入命令 (command): `logcat -s hdcp_tx22 &`

然后拔插或切制式触发hdcp2.2 认证, 查看打印状态判断问题

firmware.le and key **matched** case:

```
[TX] 20190115 HDCP_TX22 v03.04d1
[TX] ESM TX initialized successfully.
[TX] ESM Log buffer size: 4096 bytes
[TX] ESM Mailbox buffer size: 0 bytes
[TX] ESM Exceptions buffer size: 144 bytes
[TX] ESM SRM buffer size: 5504 bytes
[TX] ESM Pairing buffer size: 256 bytes
[TX] SRM not available
[TX] Not loading pairing data
[ESM] HDCP HDMI TX init
[ESM] SYSTEM BOOT
```

firmware.le and private key **not matched** case:

```
[TX] 20190115 HDCP_TX22 v03.04d1
HPI_ADDRESS: 0xffe01000
<INFO>:[hardware/amlogic/hdcp_tx22/host_lib/esm_host_lib_init.c/47]
<INFO>:[hardware/amlogic/hdcp_tx22/host_lib/esm_host_lib_init.c/48]
<ERROR>:[hardware/amlogic/hdcp_tx22/host_lib/esm_host_lib_mailbox.c/157]
<ERROR>:[hardware/amlogic/hdcp_tx22/host_lib/esm_host_lib_init.c/110]
[main]855
<ERROR>:[hardware/amlogic/hdcp_tx22/host_lib/esm_host_lib_mailbox.c/157]
ESM_Kill ok
[TX] ESM_Initialize failed -9
err = 0x0
esm_exception = 0xff000000
```

2.3.3.2 屏蔽HDCP 实验

屏蔽hdcp，即不做hdcp认证，check音画问题是否消失。如果屏蔽hdcp后问题消失，基本定位与hdcp相关。

注意，定位Netflix这类对hdcp认证有要求的APK播放问题时，不能屏蔽HDCP；

a. 如下指令，向system/drm层屏蔽烧录的hdcp14/22 key，敲指令后拔插/切制式生效，屏蔽后设mode时不会发起hdcp认证，

```
echo 0 > /sys/class/amhdmix/amhdmix0/hdcp_lstore
```

b. 如下指令，向system/drm层屏蔽hdcp22 key，只展示烧录了hdcp14 key，敲指令后拔插/切制式生效，屏蔽后设mode时只会发起hdcp1.4认证，

```
echo 11 > /sys/class/amhdmix/amhdmix0/hdcp_lstore
```

如下指令用于屏蔽hdcp key实验后，还原真实hdcp的烧录状态：

c. 如下指令，向system/drm层展示烧录了hdcp14/22 key，敲指令后拔插/切制式生效，设mode时会根据TV端的hdcp version来选择发起hdcp14还是hdcp22认证，

```
echo 13 > /sys/class/amhdmix/amhdmix0/hdcp_lstore
```

d. （只适用于S5/T7 平台）如下指令，会查询当前board烧录的hdcp key状态，来展示给system/drm层，敲指令后拔插/切制式生效。

```
echo -1 > /sys/class/amhdmix/amhdmix0/hdcp_lstore
```

2.4HDMITX常用结点说明

2.4.1 hdmitx debug

path: /sys/class/amhdmix/amhdmix0/

结点名称	读写权限	结点描述	用法示例	备注

aud_cap	rd only	presents the RX audio capability,	主要是给audio hal查看当前TV支持的audio mode <pre>cat /sys/class/amhdmix/amhdmix0/aud_cap CodingType MaxChannels SamplingFreq SampleSize PCM, 2 ch, 32/44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz, 16/24 bit AC-3, 6 ch, 32/44.1/48 kHz, MaxBitRate 640kHz Dolby_Digital+, 8 ch, 32/44.1/48 kHz, DepValue 0x0 MAT, 8 ch, 48 kHz, DepValue 0x3</pre>	
dc_cap	rd only	the downstream cs/cd capability, [r] shows cs/cd capabilities, such as "444,12 bit"	参考attr结点; 420/444/422 是YCC colorspace; 注意420只应用于4k50/60hz, smpte50/60hz hdmix21后可用于4k100/120hz以及8K	
disp_cap	rd only	presents the RX display capability, [r] shows the display capabilities, including VESA modes	<pre>cat /sys/class/amhdmix/amhdmix0/disp_cap 480i60hz 480i50hz 576i50hz 480p60hz 576p50hz 720p60hz 1080i60hz 1080p60hz 720p50hz 1080i50hz 1080p30hz 1080p50hz 1080p24hz 640x480p60hz 800x600p60hz 1024x768p60hz</pre>	
vesa_cap	rd only	presents the RX display capability of vesa mode, [r] shows the display capabilities of VESA modes	<pre>cat /sys/class/amhdmix/amhdmix0/vesa_cap 640x480p60hz 800x600p60hz 1024x768p60hz</pre>	
cae_cap	rd only	presents the RX display capability, [r] shows the display capabilities, including VESA modes	<pre>cat /sys/class/amhdmix/amhdmix0/cae_cap</pre>	目前cae_cap结点也包含了vesa mode list, 实际中需要滤除veda mode
disp_cap_3d	rd only	presents the RX 3D capability,	<pre>cat /sys/class/amhdmix/amhdmix0/disp_cap_3d</pre> for example: <pre>480i60hz_TopBottom_SidebySide 576i50hz_TopBottom_SidebySide 480p60hz_TopBottom_SidebySide 576p50hz_TopBottom_SidebySide 720p60hz_FramePacking_TopBottom_SidebySide 1080i60hz_TopBottom_SidebySide 1080p60hz_FramePacking_TopBottom_SidebySide 1080p120hz 720p50hz_FramePacking_TopBottom_SidebySide 1080i50hz_TopBottom_SidebySide 1080p30hz_FramePacking_TopBottom_SidebySide 1080p50hz_FramePacking_TopBottom_SidebySide 1080p25hz</pre>	3D_not_used_now.
support_3d	rd	represent downstream support 3D or not 0: un-support 1: support		3D_not_used_now.

edid	rd	the rough parsed edid information, [r]	cat /sys/class/amhdmix/amhdmix0/edid Rx Manufacturer Name: AML Rx Product Code: 0030 Rx Serial Number: 00000001 Rx Product Name: AML Manufacture Week: 32 Manufacture Year: 2015 Physical size(mm): 1150 x 650 EDID Version: 1.3 EDID block number: 0x1 blk0 chksum: 0xda Source Physical Address[a.b.c.d]: 1.0.0.0 native Mode f0, VIC (native 95): ColorDeepSupport b8 95 16 31 20 5 19 4 32 34 60 62 18 22 3 7 17 21 2 6 1 97 93 100 101 102 98 96 94 106 107 95 94 93 98 353 357 358 352 362 363 Audio [format, channel, freq, cce] {1, 1, 7f, 5} {2, 5, 7, 50} {10, 7, 7, 0} {7, 5, 7, c0} {11, 7, 7e, 1} Speaker Allocation: 1 Vendor: 0xc03 (HDMI device) MaxTMDSCLock1 300 MHz Vendor2: 0xc45dd8 MaxTMDSCLock2 600 MHz ALLM: 1 vLatency: Invalid/Unknown aLatency: Invalid/Unknown i_vLatency: Invalid/Unknown i_aLatency: Invalid/Unknown ColorMetry: 0x40 SCDC: 1 RR_Cap: 0 LTE_340M_Scramble: 1 HDR/13 DeepColor checkvalue: 0xda160000	
rawedid	rd only	the raw edid data of RX edid, [r] depends on Rx edid, with the prefix '00ffffffffffff' string	cat /sys/class/amhdmix/amhdmix0/rawedid	
edid_parsing	rd only	presents EDID is parsed normally [r] 'ok' means that parse normally, 'ng' means that parsed with wrong. note: the decision of parse ok or ng is a logic policy and may be different for tvts/non-tvts usage	供system 选择输出mode的政策使用, 如果 'ng' , system会输出default mode	
hdmirx_info	rd only	dump all hdmirx realted state, including HPD/EDID	cat /sys/class/amhdmix/amhdmix0/hdmirx_info	it only print on console, not in bugreport
valid_mode	rd/wr	test the resolution, colorspace/colordepth combination is supported or not by connected TV/AVR [w] such as "2160p60hz,420,12bit" [r] 1 means support, 0 means un-support	用于system测试需要输出的mode RX端是否支持, 不支持则选择下一个 resolution, colorspace/colordepth; echo 2160p60hz420,12bit > /sys/class/amhdmix/amhdmix0/valid_mode cat /sys/class/amhdmix/amhdmix0/valid_mode 返回值1表示TV支持当前mode, 0则表示不支持	注意特殊项目上存在并发问题: SWPL-110988 - 正在获取问题细节。。。 状态
hdr_cap	rd only	presents the RX HDR capability, [r]the HDR capability may be masked if HDR priority set to 2 which means force box only support SDR	当UI菜单选择SDR only mode (hdr_priority2) 时, HDR capability将被屏蔽 cat /sys/class/amhdmix/amhdmix0/hdr_cap HDR10Plus Supported: 1 //for HDR10+, 1 means support, 0 means not support HDR Static Metadata: Supported EOTF: Traditional SDR: 1 Traditional HDR: 0 SMPTE ST 2084: 1 //for HDR10, 1 means support, 0 means not support Hybrid Log-Gamma: 1 //for HLG, 1 means support, 0 means not support Supported SMD type1: 1 Luminance Data Max: 0 Avg: 0 Min: 0 HDR Dynamic Metadata: //for future feature DHDR colorimetry_data: 0	refer toHDR_Priority for more detail
hdr_cap2	rd only	presents the RX HDR capability, [r]it always present the actual RX HDR capability, and will not be masked.	与hdr_cap结点相区分, 展示真实的hdr capability, 用于UI重新选择 hdr priority cat /sys/class/amhdmix/amhdmix0/hdr_cap2 refer to hdr_cap	refer toHDR_Priority for more detail

dv_cap	rd only	presents the RX Dolby_Vision capability, [r]the DV capability may be masked if HDR priority set to 1/2 which means force box only support HDR/SDR, or onlySDR	当UI菜单选择HDR priority (hdr_priority1) 或者SDR only mode (hdr_priority2) 时, DV/HDR capability将被屏蔽 cat /sys/class/amhdmix/amhdmix0/dv_cap 对于不支持DV的TV: cat /sys/class/amhdmix/amhdmix0/dv_cap The Rx don't support DolbyVision 支持DV的TV示例: cat /sys/class/amhdmix/amhdmix0/dv_cap DolbyVision RX support list: VSVDB Version: V2 2160p60hz: 1 //最高支持4k60hz DV输出 Support mode: DV_RGB_444_8BIT //支持DV STD LL_YCbCr_422_12BIT //支持DV LL Y422_12BIT mode IEEE0UI: 0x00d046 EMP: 0 VSVDB: eb0146d0004a672a9c3c1ece	
dv_cap2	rd only	presents the RX Dolby_Vision capability, [r]it always present the actual RX DV capability, and will not be masked.	与dv_cap结点相区分, 展示真实的DV capability, 用于UI重新选择hdr priority cat /sys/class/amhdmix/amhdmix0/dv_cap2	
preferred_mode	rd only	presents the RX preferred video mode, [r] depends on Rx edid, such as 1080p60hz	only for certain customer TV preferredvideo mode; EDID policyBOX/TV/	EDID output select policy 参考SystemControl
hpd_state	rd only	presents the current HPD status, [r] 1 means HPD is high, 0 means HPD is low	cat /sys/class/amhdmix/amhdmix0/hpd_state 上报事件: SystemControl: [/DisplayMode.cpp, onTxEvent, 3321] onTxEvent switchName:hdmix_hpd hpdstate:1 state: 1	
rhpd_state	rd-only	presents the current HPD status, without delay	only for repeater, 目前废弃使用	
fake_plug	rd/wr	trigger fake hpd event for debug usage [r/w] 1 means HPD rising event, 0 means HPD fall event	模拟通知system/drm hpd事件 模拟拔线事件: echo 0 > /sys/class/amhdmix/amhdmix0/fake_plug 模拟插线事件: echo 1 > /sys/class/amhdmix/amhdmix0/fake_plug	仅仅用于debug purpose, 可能会与正常plug流程有冲突, 参考: HDMI FakePlug
phy	rd/wr	directly control the PHY on or off, [r/w] 0 means turn off PHY, 1 means turn on PHY	cat /sys/class/amhdmix/amhdmix0/phy 结点为0, 表示hdmix phy没有enable 如果设置了hdmi mode, 但发现hdmix phy没有enable, 尝试强制手动enable hdmix phy: echo 1 > /sys/class/amhdmix/amhdmix0/phy	
avmute	wr only	[w] 1 means set avmute, -1 means clear avmute	system切换制式/HDR policy 等场景时会写此结点; debug 切换闪屏问题时, 也可以手动写结点, 如果手动set avmute后盲切没有闪屏, 通常表示设置flow里set avmute后, 切换制式前的等待不足 echo 1 > /sys/class/amhdmix/amhdmix0/avmute	refer toAVMUTE相关问题 for more detail
config	rd/wr	[r] shows the current video/audio config cur_VIC: 16 cur_video_param->VIC=16 colordepth: 12bit colorspace: RGB audio config: on audio on/off: on audio source: SPDIF audio type: L-PCM audio channel num: 2 channels audio sample rate: 48kHz audio sample size: 16bit 3D config: off [w]extra control	SDR/HDR/HLG packetdebug SDR/HDR echo sdr > /sys/class/amhdmix/amhdmix0/config // HDR/HLG packet echo hlg > /sys/class/amhdmix/amhdmix0/config // HLG packet echo hdr > /sys/class/amhdmix/amhdmix0/config // HDR packet echo hdr10+ > /sys/class/amhdmix/amhdmix0/config //HDR10+ vsif packet echo vsif11 > /sys/class/amhdmix/amhdmix0/config //DV STDVSIF packet echo vsif40 > /sys/class/amhdmix/amhdmix0/config //DV LLVSIF packet echo vsif00 > /sys/class/amhdmix/amhdmix0/config //DV VSIF	关于VSIF packet, 可参考SWPL-117650来补充VSIF包

rxsense_policy	rd/wr	the control of tmds rxsense, [r] 1 means rxsense detection is on, 0 means off [w] 1 enables the rxsense detection, 0 disables the rxsense detection //for IPTV only	用来检查RX端是否connected的辅助功能, rxsense_state与hpd_state 结点结合使用; 使能rxsense检测, 将会开启rxsense状态uevent上报, 1S 检测一次 echo 1 > /sys/class/amhdmix/amhdmix0/rxsense_policy // rxsense echo 0 > /sys/class/amhdmix/amhdmix0/rxsense_policy //disablerxsense SystemControl: [/UEventObserver.cpp, HDMI TxUeventThreadLoop, 440] HDMI TX switch_name: hdmix_rxsense, switch_state: 1	refer to RxSense for more detail
rxsense_state	rd	rxsense detection [r] 1 means rxsense is on, 0 means off	TX与RX之间是否正常连接, 1) HPD信号; 2) RxSense 许多电视机在休眠的时候, HPD信号依旧为高, 但是其AVcc则一般为低。(注意: 有的电视机, 就算其待机了, HPD/Rxsense依旧保持为高) RxSense功能指的是: TX端的TMDs具有探测RX端是否3.3V上拉(主要检查CLK Channel), 这样可以用以更加准确的判断电视机的连接/休眠状态。 这个功能只做辅助用, 并不能完全准确判断TV 链接/待机状态; cat/sys/class/amhdmix/amhdmix0/rxsense_state cat/sys/class/amhdmix/amhdmix0/hpd_state We can treat those as 4 types: A: rx_sense =[HDMI=0]hpd_state =[1] means that the HDMI cable is plugin, but TV is unslected this port or TV is under sleep B: rx_sense =[HDMI=1]hpd_state =[0] means that TV is pulling down the HPD, but kept the Rxsense is high C: rx_sense =[HDMI=0]hpd_state =[0] means that the HDMI cable is totally plug out/or TV is under sleep D: rx_sense =[HDMI=1]hpd_state =[1] means that the HDMI cable is plugin, and TV is working.	
cedst_policy	rd/wr	enable ced (character error detection) status update policy 0, no CED feature 1, auto mode, depends on RX scdc_present 2, forced CED feature, ignore RX scdc_present	使能polling TV端的character error detection, 默认disable; 通常用于无信号/信号不稳定的场景, 查看是否信号质量不好: 一般用于3.4Gbps以上信号 (4k50/60hz, 4k24/25/30hz y444/rgb, 10/12bit) echo 1 > /sys/class/amhdmix/amhdmix0/cedst_policy 只用于初略评估信号质量, 有ced error并不一定代表会无信号/信号不稳定 使能后将会1S的间隔通过I2C SDCD check TV端的状态, 如果有update, 会上报事件到system (switch_state: 1 表示有update上来) SystemControl: [/UEventObserver.cpp, HDMI TxUeventThreadLoop, 440] HDMI TX switch_name: hdmix_cedst, switch_state: 1 kernel log 可能会打印如下打印: ced: ch0/1/2_cnt = xxx ced: clock undetected ced: ch0/1/2 unlocked	
cedst_count	rd	check ced (character error detection) status of last time	参考cedst_policy, 在收到hdmix_cedst, state =1事件后, 可以读取结点查看当前ced error status: cat /sys/class/amhdmix/amhdmix0/cedst_count CH0 ErrCnt 0x9	

hdcp_ctrl	wr only	the hdcp control, [w] "stop14" or "stop22"	用于设置mode时, 做hdcp flow的过程中, 一般不单独使用; 如下为system stop/start hdcp auth 的flow 关闭hdcp1.4 & 2.2 <pre>echo 1 > /sys/class/amhdmix/amhdmix0/avmute; sleep 0.1 echo -1 > /sys/class/amhdmix/amhdmix0/hdcp_mode; echo 1 > /sys/class/amhdmix/amhdmix0/hdcp_pwr sleep 0.02; setprop ctl.stop hdcp_tx22; sleep 0.02; cat /sys/class/amhdmix/amhdmix0/hdcp_pwr; echo stop14 > /sys/class/amhdmix/amhdmix0/hdcp_ctrl; echo stop22 > /sys/class/amhdmix/amhdmix0/hdcp_ctrl; sleep 2; echo -1 > /sys/class/amhdmix/amhdmix0/avmute;</pre> 关闭hdcp之后开启hdcp1.4 <pre>echo 1 > /sys/class/amhdmix/amhdmix0/hdcp_mode;</pre> 关闭hdcp之后开启hdcp2.2 <pre>echo 2 > /sys/class/amhdmix/amhdmix0/hdcp_mode; setprop ctl.start hdcp_tx22</pre>	
hdcp_mode	rd/wr	set HDCP14 or init HDCP22, [r] 14 means current version is HDCP14, 22 means HDCP22, off means no HDCP. [w] 1 means 14, 2 means 22-1 means mux hdcp path to hdcp14, 0 means disable hdcp14 auth	用法参考hdcp_ctrl	
hdmi_authenticated	rd only	represent hdcp auth result 1: authentication pass 0: authentication fail	对应S905/805 TXLX/TM2 series chips kernel4.9/4.9-q <pre>cat /sys/module/hdmix20/parameters/hdmi_authenticated</pre> kernel5.4/5.15的用 <pre>cat /sys/module/aml_media/parameters/hdmi_authenticated</pre> 对应T7/S5 chip (kernel5.4/5.15) <pre>cat /sys/module/aml_media/parameters/hdmi21_authenticated</pre>	
hdcp_pwr	rd/wr	usd for nicely quit the hdcp_tx22 daemon, [w] write 1 to quit the hdcp_tx22	用法参考hdcp_ctrl	
hdcp_ksv_info	rd only	the hdcp14 BKSv information(hdcp1.4 public key of TV), [r] presents the BKSv, 20 zeroes and 20 ones	<pre>cat /sys/class/amhdmix/amhdmix0/hdcp_ksv_info < HDCP14 BKSv: 994964d63e Valid console:/ #</pre>	
hdcp_lstore	rd/wr	the hdcp key burned status, [r] 14 means containing HDCP14 key, 22 means containing HDCP22 private bin 00 means no hdcp14/22 key burned on board [w] debug for mask hdcp key	[r] cat /sys/class/amhdmix/amhdmix0/hdcp_lstore [w]用于debug hdcp相关问题 1. 如下指令, 向system/drm层屏蔽烧录的hdcp14/22 key, 敲指令后拔插/切制式生效, 屏蔽后设mode时不会发起hdcp认证, <pre>echo 0 > /sys/class/amhdmix/amhdmix0/hdcp_lstore</pre> 2. 如下指令, 向system/drm层屏蔽hdcp22 key, 只展示烧录了hdcp14 key, 敲指令后拔插/切制式生效, 屏蔽后设mode时只会发起hdcp1.4认证, <pre>echo 11 > /sys/class/amhdmix/amhdmix0/hdcp_lstore</pre> 如下指令用于屏蔽hdcp key实验后, 还原真实hdcp的烧录状态: 3. 如下指令, 向system/drm层展示烧录了hdcp14/22 key, 敲指令后拔插/切制式生效, 设mode时会根据TV端的hdcp version来选择发起hdcp14还是hdcp22认证, <pre>echo 13 > /sys/class/amhdmix/amhdmix0/hdcp_lstore</pre> 4. 如下指令, 会查询当前board烧录的hdcp key状态, 来展示给system/drm层, 敲指令后拔插/切制式生效。 <pre>echo -1 > /sys/class/amhdmix/amhdmix0/hdcp_lstore</pre>	
hdcp_ver	rd	presents the hdmiRX hdcp version supported, [r] 14 means Rx supports HDCP14, 22 means Rx supports HDCP22. ASSUME the Rx supports HDCP14 at least	用于system在开启hdcp 认证之前查询下游AVR/TV支持的hdcp version; <pre>cat /sys/class/amhdmix/amhdmix0/hdcp_ver</pre> 注意, 在hdcp auth开启之后不要去cat结点, 特别地, hdcp1.4 auth之后去查询TV hdcp version会引起TV端异常(如闪屏)	

hdcp22_base	rd	hdcp2.2 register base address		
hdcp22_type	rd/wr	hdcp2.2 content stream type for downstream, and hdcp type for TEE 1: all downstream repeater/sinks are hdcp2.2/2.3 capable 0:there're legacy hdcp1.x or hdcp2.0 devices in downstream	hdcp_tx22_auth时写此结点, 用于通知TEE当前hdmix下游的topo类型; 当下游全部是hdcp2.2/2.3 capable的设备时, 设结点值为1, 否则设结点值为0; mediadrmm api→widevine ta→b132→register TEE通过b132→b131 security path获取到此topo后, 将会通过drmm api给到APK; NETFLIX应用检查到此topo为0时, 可能会阻止4K video播放	refer to DRM Info APK for more detail
hdcp_ctl_lvl	rd/wr	for hdcp related control flow 0: set for android, the default mode 1: set for westeros 2: set for weston	与dts里hdcp_ctl_lvl结点相关, 一般只读 hdcp_auth流程控制方: 0:systemcontrol (android) 1: hdmix driver (linux) 2: linux app (linux)	
hdmix_drm_flag	rd	for hdcp_tx22 of linux platform 1: currently it's linux hdcp_tx22 usage 0: illegal value	给linux hdcp_tx22 daemon用的 linux hdcp_tx22 开机load时, 检测到结点值为1时, 将通知driver hdcp部分, hdcp_tx22 load完毕; 如果检测到结点为0, hdcp2.2 flow将会异常 android hdcp_tx22 daemon不care此结点	
hdcp_repeater	rd/wr	for repeater usage, now obsoleted		
hdcp_ptxlstore	rd/wr	for repeater usage, now obsoleted		
hdcp_topo_info	rd/wr	for repeater usage, now obsoleted	目前废弃使用; 用于hdcp_tx22将downstream topo info传给driver层	
hdcp_stickmode	rd/wr	for debug purpose, now obsoleted	目前废弃使用; hdcp_stickmode 设置为1时, 拔线时hdcp_tx22将会不退出运行	
hdcp_stickstep	rd/wr	for debug purpose, now obsoleted	目前废弃使用;	
hdcp_type_policy	rd/wr	for nts/hdcp cts compliance. only for S905/805, TXLX/TM2 series chips, not for T7/S5 [r/w] 0 means that it will set hdcp22 stream content type according to downstream hdcp topology, for compliance for NTS, 0 is the default value; 1 means fixed content type as 1, for HDCP22 cts; -1 means fixed content type as 0, for the customer without NTS requirement, which can show video on HDCP14 TV.	默认值是0 (for NTS); 手动写结点来debug for HDCP22 cts或hdcp22相关闪屏问题 echo 0/1/-1 > /sys/class/amhdmix/amhdmix0/hdcp_type_policy 结点值与如下dts结点相对应: hdcp_type_policy value in dts can be 0, 1, 2. <pre>&amhdmix { hdcp_type_policy = <0>; };</pre> 0: the original NTS test procedure // the default value for NTS test 1: fixed content type as 1 // may set this value for HDCP CTS test 2: fixed content type as 0 If the customer wants use the NTS. In the board dts file, here can set the hdcp_type_policy as default value 0. For the customer without NTS, here can set the hdcp_type_policy as 2 which can show video on HDCP14 TV.	refer to HDCP22 stream type for more detail
hdmic_onfig_info	rd only	represent current output state: mode/color/hdcp/packet		

hdmi_hdr_status	rd only	represent current hdr output status [r] possible values are below: HDR10Plus-VSIF DolbyVision-Std DolbyVision-Lowlatency HDR10-GAMMA_ST2084 HDR10-others //non-standard HDR 2084, as colorimetry is not BT. 2020 HDR10-GAMMA_HLG SDR	cat /sys/class/amhdmix/amhdmix0/hdmi_hdr_status	
hdmi_hist_config	rd only	print history sent packet info	打印前面发送的 drm/vsif/hdr10+/audio config 信息; 最多只打印最近的8个config信息	
debug	wr only	for debug control	用于debug;常见的比如: echo bistauto > /sys/class/amhdmix/amhdmix0/debug //bist pattern echo rhADDR > /sys/class/amhdmix/amhdmix0/debug // echo whADDR val > /sys/class/amhdmix/amhdmix0/debug // echo hpd_lock1 > /sys/class/amhdmix/amhdmix0/debug //锁定 hpd, 不响应hdmi拔插事件, 保持hdmix输出格式不变 echo hpd_lock0 > /sys/class/amhdmix/amhdmix0/debug //解除 HPD锁定	
div40	rd/wr	the scdc/div40 control, [r] show scdc/div40 setting [w] 1 means setting scdc/div40 (only for tmds bit clk rate > 3.4Gbps), 0 means setting div10 (only for tmds bit clk rate <= 3.4Gbps)	cat /sys/class/amhdmix/amhdmix0/div40 有些场景TV无信号(比如BOX/TV待机唤醒), 可能是由于TV的原因忽略了SCDC clk ratio导致无法正确锁定信号, 此时手动重新set div40通知到TV端, 看是否恢复(只用于3.4Gbps以上信号): echo 1 > /sys/class/amhdmix/amhdmix0/div40	sync SWPL-53465 for div40 show
disp_mode	rd/wr	VIC of current output hdmi mode recorded by SW buffer	仅仅是软件结点记录的VIC值; cat /sys/class/amhdmix/amhdmix0/disp_mode VIC:16 //1080P60hz对应的VIC reserved	
vic	rd/wr	represent VIC recorded in registers	从寄存器中读取出来的VIC值;	
attr	rd/wr	[r] shows the current output CS/CD [w] sets the incoming CS/CD, such as "444,8 bit" possible values "444,12bit" "444,10bit" "444,8bit" "422,12bit" "422,10bit" "422,8bit" "420,12bit" "420,10bit" "420,8bit" "rgb,12bit" "rgb,10bit" "rgb,8bit"	cat /sys/class/amhdmix/amhdmix0/attr 切换分辨率/colors/depth/DV 菜单时, 可能会写此结点 echo 422,12bit > /sys/class/amhdmix/amhdmix0/attr	422,8bit, 422,10bit is not used as Y422
frac_rate_policy	rd/wr	the 60000/1001 vsync policy, [r] 0 means integer vsync, 1 means fraction vsync [w] same as [r]	[r] cat /sys/class/amhdmix/amhdmix0/frac_rate_policy 默认状态是使能(1), 由于ATSC的要求, 对于24/30/60hz刷新率输出格式, 实际输出刷新率是23.976/29.97/59.94hz; 如需要强制关闭小数模式, 可以结点写0后, 切制式/拔插生效 echo 0 > /sys/class/amhdmix/amhdmix0/frac_rate_policy	另外有frac_rate_policy ubootenv, 可以通过uboot设env方式来更新uboot下是否enable fractional mode
sspll	rd/wr	for spread frequency for EMI [r/w] 0: disable spread frequency 1:enable spread frequency	用于enable/disable 展频, 默认为enable. 一般情况下, 不用动它。	
hdr_mute_frame	rd/wr	represent sdr→hdr mute frame number	adaptive HDR下, 起播HDR片源sdr→hdr 切换时, mute 的帧数; 加大帧数用以debug 起播闪屏问题	

ready	rd/wr	represent hdmi mode set done [r/w] 0 means hdmi output mode not set done 1 means hdmi output mode set done	拔线、待机状态下此结点为0； 一般不往结点写值；	
sink_type	rd only	represent downstream device type connected to box none: means HPD low repeater: means that there's AVR+TV connected to box sink: means only one AVR OR TV is connected on downstream side.		
sysctrl_enable	rd/wr	represent systemcontrol is active or not 0: systemcontrol inactive 1: systemcontrol active	给systemcontrol提供的接口，当systemcontrol enable之前，不会响应拔插设mode：如果拔插前后TV没变，会直接出图，如果TV变了，则保持avmute状态，直达systemcontrol 设mode/clear avmute； 对于linux平台，driver将其默认置1	
vid_mute	rd/wr	represent mute with black pattern 0: currently video unmuted non zero: currently video muted	用于mute 输出 (bist black pattern) 注意：写0和写1需要成对使用； 另外，DV STD下不能使用，否则可能显示花屏	

2.4.2 display

path: /sys/class/display/

结点名称	读写权限	结点描述	用法示例	备注
mode	rd/wr	current output mode: it may be hdmi mode: for HDMI or cvbs mode for CVBS or dummy_l mode when CVBS is not enabled	读取当前设置的输出格式： cat /sys/class/display/mode 强制设置输出mode(OSD 可能size不对，花屏) echo 1 > /sys/class/display/debug echo 444,8bit > /sys/class/amhdmix/amhdmix0/attr echo 1080p60hz > /sys/class/display/mode	refer to 指令切hdm模式 for more detail

vinfo	rd only	current information for vout client(such as HDR/DV/OSD /VIDEO module):	<pre> console:/ # cat /sys/class/display /vinfo current vinfo: name: 1080p60hz mode: 0 frac: 1 width: 1920 height: 1080 field_height: 1080 aspect_ratio_num: 16 aspect_ratio_den: 9 screen_real_width: 1150 screen_real_height: 650 sync_duration_num: 2997 sync_duration_den: 50 (meas_frame_rate: 0.000) std_duration: 0 vfreq_max: 0 vfreq_min: 0 htotal: 2200 vtotal: 1125 video_clk: 148500000 fr_adj_type: 4 viu_color_fmt: 2 viu_mux: 0x2 3d_info: 0 cur_enc_ppc: 0 master_display_info: present_flag 0 features 0x0 primaries 0x0, 0x0 0x0, 0x0 0x0, 0x0 white_point 0x0, 0x0 luminance 0, 0 hdr_static_info: hdr_support 15 lumi_max 0 lumi_avg 0 lumi_min 0 ldim_support 0 lumi_peak 0 hdr_dynamic_info: metadata_version: 0 support_flags: 0 optional_fields: metadata_version: 0 support_flags: 0 optional_fields: metadata_version: 0 support_flags: 0 optional_fields: metadata_version: 0 support_flags: 0 optional_fields: hdr10+: ieeoui: 90848b application_version: 1 </pre>
-------	---------	--	--

2.4.3 hdmitx 精简信息结点（便于搜集hdmitx信息）

结点path	结点描述
cat /sys/class/amhdmitx/amhdmitx0/dump_debug_reg	dump需要的寄存器信息
cat /sys/class/amhdmitx/amhdmitx0/hdmitx_basic_config	dump当前system 模式设定/driver模式输出信息
cat /sys/class/amhdmitx/amhdmitx0/hdmitx_pkt_dump	dump当前HDMI packet信息（从寄存器）
cat /sys/class/amhdmitx/amhdmitx0/hdmirx_info	dump 下游EDID 信息 todo , 需要将pr_info 改为重定向到sysfs结点的buffer
cat /sys/class/amhdmitx/amhdmitx0/clkmr	todo , dump clkmr信息

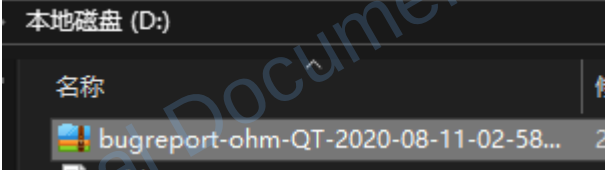
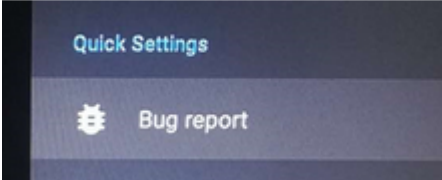
3. HDMITX问题需要提供的信息

QA/FAE 反馈HDMITX 问题需要提供的信息，除了HDMITX需要的信息外，常常还需要提供其他相关module所需要的信息

3.1 HDMITX module需要的信息

对于index 1/2中的信息，bugreport已包含大部分，对于下游EDID信息/clkmr信息，将会尽快纳入到bugreport中；

index	需要的信息项	抓取方式	信息项说明
-------	--------	------	-------

1	复现问题过程uboot log + kernel log + logcat	目前有2种方式: 1、使用 ADB方式 存储在本地电脑 <pre>adb root adb bugreport d:\</pre> 此时会生成文件如下:  2、使用Google原生态UI方式: 官方debug提供方式, 官方apk实现的增加自有的debug 点击Settings、Bug report  此时会发送邮件到该机器第一次开机后开机向导注册的邮箱中	1. 必须在复现后停止抓取log, 并且不要再做其他额外影响输出的操作, 以便log最后状态处于复现的现场 2. 如果是开机过程复现的问题, 请务必提供uboot log 3. logcat不是必选, 但一般建议提供 4. 如果是瞬间闪烁一两下这类问题, 还需要log里标注出问题大概时间点
2	复现后dump hdmitx相关状态信息 【NOTE】由于版本因素, 老的项目版本如果没有包含右侧相关信息, 请按下表单项结点方式提供dump信息	<pre>cat /sys/class/amhdmix/amhdmix0/dump_debug_reg cat /sys/class/amhdmix/amhdmix0/hdmitx_basic_config cat /sys/class/amhdmix/amhdmix0/hdmitx_pkt_dump cat /sys/class/amhdmix/amhdmix0/hdmirx_info //dump clk信息for kernel5.4, android S需要额外加mount指令 mount -t debugfs debugfs /sys/kernel/debug cat /sys/kernel/debug/meson-clk-msr/measure_summary //dump clk信息for kernel4.9 cat /sys/kernel/debug/aml_clkmsr/clkmr</pre>	dump当前的寄存器setting信息 dump当前system 模式设定 /driver模式输出信息 dump当前HDMI packet信息 (从寄存器读取解析) dump 下游EDID 信息 dump clk信息 说明: 标蓝部分的信息已经在 SWPL-110984 - 正在获取问题细节... 状态 合入, 可以经bugreport方式抓取; 另外2项结点信息待补充进bugreport
3	公版/第三方对比信息	对比第三方需要注意保持与我们设备输出模式一致, 详细参考如下对比问题时的注意事项 HDMI TX issue compare note points	公版/项目报问题时, 请务必提供对比信息, 否则会影响问题work load评估, 以及增加来回沟通时间
4	EDID读取问题/hdcp认证相关问题, 需要提供逻辑分析仪波形	参考如何使用逻辑分析仪.doc	

NOTE: 由于版本演进因素, 老的项目版本如果没有index2 所需要的相关结点时, 请按如下单项结点方式提供dump信息

dump脚本: [hdmidump_dbgfs.sh](#)

使用方式: 将其push 到board, 按如下方式dump信息, 最后将dump出来的1080p60hz_ng.txt 反馈出来

touch 1080p60hz_ng.txt

./hdmidump_dbgfs.sh 1080p60hz_ng.txt

单项结点	结点信息说明
cat /sys/class/amhdmix/amhdmix0/hdmi_config_info;	当前system 模式设定/driver模式输出信息 (SWPL-19062)

cat /sys/class/amhdmix/amhdmix0/rawedid cat /sys/class/amhdmix/amhdmix0/edid cat /sys/class/amhdmix/amhdmix0/edid_parsing cat /sys/class/amhdmix/amhdmix0/disp_cap cat /sys/class/amhdmix/amhdmix0/dc_cap cat /sys/class/amhdmix/amhdmix0/hdr_cap cat /sys/class/amhdmix/amhdmix0/dv_cap cat /sys/class/amhdmix/amhdmix0/aud_cap cat /sys/class/amhdmix/amhdmix0/hpd_state	原始EDID信息，以及EDID解析信息
cat /sys/class/amhdmix/amhdmix0/hdcp_lstore cat /sys/class/amhdmix/amhdmix0/hdcp_mode cat /sys/class/amhdmix/amhdmix0/hdcp_ver cat /sys/module/hdmix20/parameters/hdmi_authenticated cat /sys/module/aml_media/parameters/hdmi_authenticated	hdcp相关信息
cat /sys/class/display/mode cat /sys/class/amhdmix/amhdmix0/attr cat /sys/class/display/vinfo //多显示应用场景时需要，如T7 cat /sys/class/display2/mode cat /sys/class/display2/vinfo	当前输出格式信息
cat /sys/kernel/debug/amhdmix/bus_reg	dump VENC/PLL/PHY相关register setting
mount -t debugfs debugfs /sys/kernel/debug; cat /sys/kernel/debug/meson-clk-msr/measure_summary	dump clk信息for kernel5.4, android S需要额外加mount指令
cat /sys/kernel/debug/aml_clkmsr/clkmsr	dump clk信息for kernel4.9
cat /sys/kernel/debug/amhdmix/hdmi_reg	dump hdmi registers
cat /sys/kernel/debug/amhdmix/hdmi_pkt	dump hdmi packet解析信息
cat /sys/kernel/debug/amhdmix/hdmi_timing	dump hdmi timing信息

3.2 HDR/DV相关显示问题，常用结点/Log信息

一些显示问题相关（偏色/黑屏/一直闪屏），常常需要与HDR/DV module关联分析，此时需要额外提供如下信息结点以便HDR/DV owner分析

结点	结点说明
cat /sys/module/aml_media/parameters/dolby_vision_policy	
cat /sys/module/aml_media/parameters/dolby_vision_ll_policy	
cat /sys/class/amdolby_vision/src_format	
cat /sys/class/amdolby_vision/dv_mode	
cat /sys/class/amvecm/hdr_dbg	
cat /sys/class/amhdmix/amhdmix0/dv_cap	
cat /sys/class/amhdmix/amhdmix0/hdr_cap	
cat /sys/class/amhdmix/amhdmix0/attr	
cat /sys/class/amhdmix/amhdmix0/hdmi_hdr_status	
dmesg grep dv_mode	dv_mode相关的kernel log

3.3 前端VPP需要的信息

结点	结点说明
cat /sys/class/display/mode	输出mode
cat /sys/class/display/vinfo	current vinfo
mount -t debugfs debugfs /sys/kernel/debug; cat /sys/kernel/debug/meson-clk-msr/measure_summary	dump clk信息for kernel5.4, android S需要额外加mount指令
cat /sys/kernel/debug/aml_clkmsr/clkmr	dump clk信息for kernel4.9
cat /proc/interrupts grep vsync sleep 5; cat /proc/interrupts grep vsync	vsync中断信息

3. 4HDMI TX 对比问题时的注意项

3.4.1. source端注意项

对比hdmity问题时（第三方平台对比、同一平台不同SW版本对比、同方案不同chip平台之间对比），需要将盒子hdmity的相关输出模式设置为一致，以保证对比准确性。

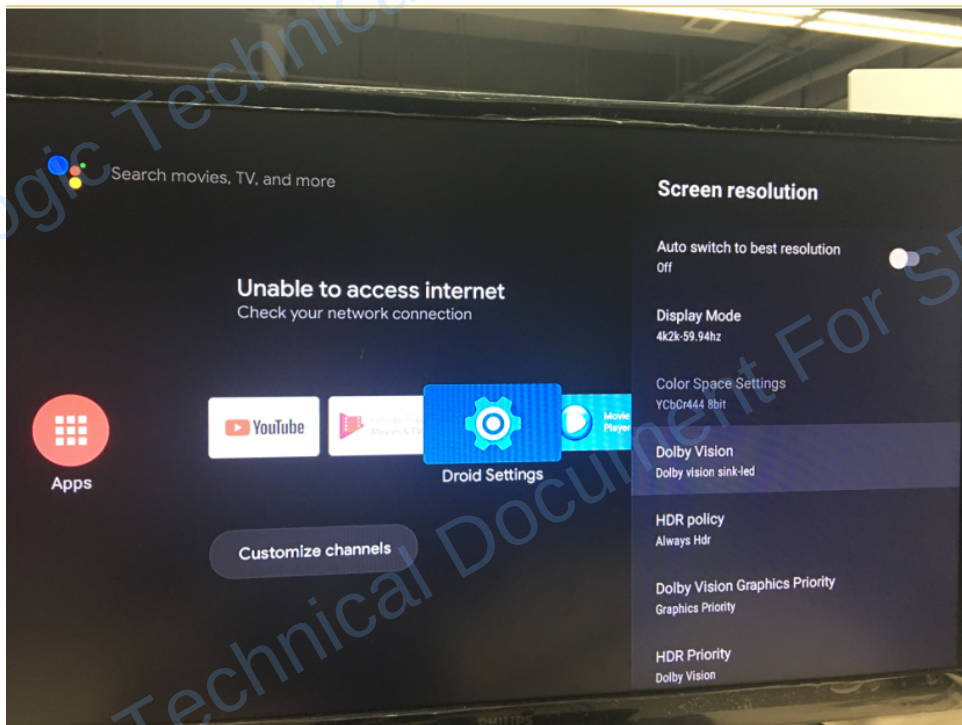
否则对比的HDMI输出格式不一致，导致对比时可能复现不到问题，误导分析方向。

另外，需要盒子自身对比，查找规律，逐一调整各项设置，缩小问题点：

比如adaptive HDR下不复现，调整为always HDR后才复现，说明与HDR/DV有关，进一步调整Dolby Vision设置，比如设置Dolby Vision为disable，来看是与HDR相关，还是DV相关；

比如调整分辨率 + 刷新率，看问题是否在特定分辨率 + 刷新率下才复现；

其他项类似。

hdmity输出mode 检查项	检查项示例	说明
分辨率 + 刷新率		无信号/闪屏/偏色等问题时尤其要注意保持一致
颜色空间+色深		sink-led, source-led, disable
Dolby Vision设置		闪屏等问题时尤其要注意保持一致
HDR policy设置		Always HDR /Adaptive HDR: 起播闪屏等问题时尤其要注意保持一致
HDR priority设置		HDR priority会影响DV/HDR/SDR 输出格式屏蔽
报bug时，可以将当前菜单Screen resolution页的设置拍照放到jira		

平台hdcp key烧录	hdcp的设置菜单无法体现，需要另外将如下节点贴到jira： cat /sys/class/amhdmity/amhdmity0/hdcp_lstore cat /sys/class/amhdmity/amhdmity0/hdcp_mode cat /sys/module/aml_media/parameters/hdmi_authenticated	对比平台需要使用同一hdcp version： 闪屏/无信号等问题时尤其要注意保持一致
--------------	---	--

3.4.2 TV端注意项

. 复现问题的TV，在接不同盒子作对比时，TV设置也要保持一致：

TV端检查项	说明
TV同一HDMI port	TV不同端口可能EDID配置不一样，有的个别端口损坏
同一HDMI version设置	比如有的TV菜单上HDMI enhancement/ HDMI UHD/ HDMI2.0/ HDMI AUTO等
同一HDMI cable	保持传输信道一致
同一图像模式	standard mode/game mode等

3.5 HDMI TX 问题basic确认信息

- 该问题是否与线材有关？（6G输出时对现场要求较高，较差线材第三方可能也有问题）
- 当前TV有多少输入口，更换另外一个口如何？（个别端口损坏或长时间空置接触不良）
- 是否与当前特定TV相关？即：换个别的品牌电视机，情况是否仍然一样？（请拍照片记录此电视型号）
- 是否有别的HDMI TX设备，例如DVD，接上后情况如何？
- 对比最新的公版Trunk daily build、以及openlinux版本如何？
- 切换到低分辨率情况如何？例如480p、720p等。
- 该问题复现的概率如何？100%，还是非常低的概率？是否有特定复现问题的步骤？
- 检查8个TMDS pin的DC情况如何（接入TV无信号，但是对比第三方盒子OK，如有硬件测量条件，请测试pin脚电压）？
- 更换相同型号的另一块板子，使用同一个软件img，观察问题是否相同（初步排除个别板子硬件元器件损坏或其它问题）